前　言

作者根据应用数学与计算数学专业硕士研究生以及工科博士生“小波分析及其应用”课程的讲稿，经过三年多时间的不断完善和修改完成了本书的编写工作.

从数学的角度来看，小波实际上是在特定空间内按照称之为小波的基函数（通常具有鲜明的物理意义）对数学表达式的展开与逼近. 作为一种快速高效、高精度的近似方法，小波理论构成调和分析领域中傅里叶分析的重要发展. 与傅里叶变换由三角基函数构成相比，小波基函数大多为具有快速衰减、充分光滑、能量主要集中在一个局部区域的函数 $\psi(x)$ 经过伸缩与平移得到的函数集合 $\left\{\frac{1}{\sqrt{|a|}}\psi\left(\frac{x-b}{a}\right)\right\}_{a\neq 0,\, b}$，其中 b 起到平移的作用，而 a 为伸缩因子（a 作为一种尺度在变化时产生多分辨的特性）. 因此，从信号处理的角度来看，作为一种新的时频分析工具，小波克服了傅里叶分析方法表示信息时能够清晰地揭示出信号的频率特征但不能反映时间域上的局部信息的缺陷，而局部性质的描述无论是在理论还是在实际应用方面都是十分重要的. 当利用小波实施时频分析时，由于同时具有时间和频率的局部特性以及多分辨分析特性，使得对非平稳信号的处理变得相对容易.

需要看到的是，经典的小波理论尽管在 90 年代初期已经显得非常完善，但在实际应用中仍然存在许多缺陷. 例如，为了进一步提高小波的计算速度、简化小波实现难度以及克服常见小波基函数不能无损表示信息的弊端，Sweldens 在 1995 年系统地提出通过矩阵的提升格式（lifting scheme）来研究完全重构滤波器，从而建立了称之为第二代小波变换的框架体系. 另外，为了避免实系数小波不具有平移不变性以及方向性能差等缺陷，Kingsbury 等在 1999 年对复数小波进行研究并在图像去噪等方面获得成功应用. 同时，为了克服经典小波分析二维或者更高维奇异性达不到最优的缺陷，Candès 与 Donoho 等人在 1999 年提出了脊波（ridgelet）与曲波（curvelet）理论. 目前，基于提升格式的小波、脊波或者曲波也已经成功地应用于数学以及信息处理的各个领域.

作为研究生的教材，除了需要介绍小波的基本理论与方法外，同时介绍最新理论与应用成果也显得十分必要. 正是在此背景下，作者编写了本书，并花费大量的笔墨对小波理论的最新发展以及各种应用进行了力所能及的描述. 本书中许多内容是尚未见诸其他专著的，例如，Kingsbury 关于复数小波方面的工作，

Candès 与 Dohono 关于脊波与曲波方面的工作，作者关于多带小波构造、整数小波与离散变换设计及其在图像压缩与数字水印中的应用，以及基于小波与多重网格方法求解病态方程组方面的工作等.

全书按照上下篇的方式编写，其中上篇为小波变换的基本理论与方法，而下篇则集中在小波变换的应用. 全书共 12 章，第 1 章至第 4 章以及第 6、第 7 章由成礼智编写，第 5 章与第 8 章由成礼智和王红霞合作编写，第 9、第 11 章以及第 12 章由王红霞编写，第 10 章由罗永编写. 具体内容安排如下：

基础篇

第 1 章为傅里叶分析理论，讲述了傅里叶级数、连续与离散傅里叶变换的理论与算法.

第 2 章介绍与小波相关的数学基础知识，主要内容包括内积空间的基本概念与性质.

第 3 章通过对 Haar 函数系的特征进行全面而详尽分析，希望使读者对小波函数的多尺度（多分辨）特性有一个初步的了解.

第 4 章为多分辨分析理论，并在此基础上讨论了小波函数的构造，主要介绍多分辨分析的概念及其信号分解和重构方法，基于 Daubechies 方法的正交小波构造和对称双正交小波构造、有理化系数小波构造等.

第 5 章为多带与多小波的设计，主要介绍正交滤波器组的设计，M 带正交镜像滤波器组（QMF）的构造，正交小波与对称双正交多带小波以及多小波的构造方法.

第 6 章介绍基于提升格式的整数实现小波的设计及其在离散变换整数算法方面的应用.

应用篇

第 7 章讨论小波变换在图像压缩中的应用. 主要内容包括：首先研究基于小波变换的主要图像编码方法（零树编码—EZW、基于集合分层树结构编码—SPIHT、基于行的编码—line based coding、嵌入式块最优截断编码—EBCOT），在此基础上针对图像以及小波分解的特征，研究基于小波与离散变换的快速、高精度的整数实现压缩算法.

第 8 章讨论小波在信号的瞬态特征检测中的应用，并讨论实小波、复数小波理论及其在去噪与图像增强中的应用，作为比较，本章还简单介绍了几种经典的图像恢复（去噪）方法以及相关结果.

第 9 章介绍脊波变换的概念、性质及其在图像恢复（去噪）以及图像增强中的应用.

第 10 章讨论小波变换在数字水印中的应用.

第 11 章研究基于小波的偏微分方程数值解法.

第 12 章介绍基于小波与多重网格方法的病态 Toeplitz 系统求解方法.

迄今为止，小波分析的研究专著大致可以分为应用数学类与工程类两种，如何做到小波理论与应用的有机结合具有挑战性，这不仅需要对小波理论具有较深入的了解，让人真正了解详细的应用过程，还必须大量从事应用性科研课题研究才能做到. 最近 10 年来，作者在从事小波分析和快速算法理论研究的过程中，承担了多项相关的国家自然科学基金、国家“863”计划项目、国防“八五”、“九五”、“十五”预研等理论或应用性课题，因此书中包含了作者许多理论与应用性研究成果. 但由于作者的能力以及涉及的领域有限，本书自然难免有不当之处，尤其是谬误在所难免，作者真诚欢迎同仁们的批评与帮助. 在写作该书的过程中，得到梁甸农、王正明、吴翊以及罗建书四位教授的鼓励和帮助，在与钟广军博士、郭汉伟博士等关于小波应用的讨论中也受益匪浅. 另外，硕士研究生张增辉、张雄明、蔡红萍、陈波、张一、舒传华、赵军海、刘涛等为本书的编写提供了大量有价值的材料，同时他们还参加了主要程序的调试工作. 国防科学技术大学研究生院对本书的出版提供了资助，在此向他们一并表示谢意.

本书可以作为数学与信息科学相关专业的硕士研究生或博士研究生的教材或参考书，也可供从事有关研究的科技和工程人员参考.

编著者

目　　录

前言

上　　篇

第 1 章　傅里叶分析简介 …… (1)
1.1　引言 …… (1)
1.2　傅里叶级数初步 …… (3)
1.3　连续傅里叶变换 …… (14)
1.4　采样定理与测不准原理 …… (25)
1.5　离散傅里叶变换 …… (29)
习题 1 …… (31)
第 2 章　数学预备知识 …… (33)
2.1　Euclid 算法与矩阵提升分解格式 …… (33)
2.2　Hilbert 空间 …… (38)
2.3　L^2 (**R**) 空间的正交函数系 $\{\varphi(x-k),\ k\in\mathbf{Z}\}$ …… (44)
2.4　Hilbert 空间中的框架 …… (48)
习题 2 …… (53)
第 3 章　Haar 小波分析 …… (55)
3.1　短时傅里叶变换 …… (55)
3.2　Haar 小波 …… (59)
3.3　基于 Haar 小波的信号分解与重构算法 …… (64)
习题 3 …… (73)
第 4 章　多分辨分析与小波构造 …… (75)
4.1　多分辨分析的概念与性质 …… (75)
4.2　信号分解与重构的 Mallat 算法 …… (83)
4.3　Mallat 算法实现中的几个问题 …… (88)
4.4　小波包分析 …… (94)
4.5　尺度函数的计算 …… (97)
4.6　Daubechies 正交紧支集小波 …… (100)
4.7　有理化系数紧支集正交小波 …… (113)
4.8　双正交多分辨分析 …… (116)

4.9　双正交对称紧支集小波的构造 …… (118)
4.10　完全重构滤波器与双正交小波系数的有理化设计 …… (125)
习题 4 …… (131)
第 5 章　多带小波与多小波的设计 …… (133)
5.1　引言 …… (133)
5.2　多采样率信号处理基础 …… (134)
5.3　完全重构滤波器（PRFB）的性质 …… (135)
5.4　基于三角基函数的块变换与重叠式变换 …… (143)
5.5　PR 滤波器组和多带小波 …… (147)
5.6　多滤波器组与多小波 …… (171)
5.7　正交多小波多分辨分析和离散多小波变换 …… (175)
5.8　多小波变换构造的一般原理 …… (177)
5.9　正交多小波的构造 …… (178)
习题 5 …… (197)
第 6 章　基于提升格式的小波及其相关整数离散变换 …… (200)
6.1　引言 …… (200)
6.2　基于提升格式的小波变换设计 …… (200)
6.3　整数 DCT 及其快速算法 …… (211)
6.4　双正交重叠式变换的整数实现 …… (221)
习题 6 …… (224)

下　篇

第 7 章　小波在图像压缩中的应用 …… (225)
7.1　图像编码简介 …… (225)
7.2　渐进式图像编码 …… (230)
7.3　基于行的图像编码方法 …… (245)
7.4　嵌入式块最优截断（EBCOT）编码 …… (251)
7.5　图像变换中小波快速算法设计 …… (255)
7.6　多小波在图像压缩中的应用 …… (261)
习题 7 …… (267)
第 8 章　小波变换在图像去噪与图像增强中的应用 …… (269)
8.1　信号的奇异性检测与小波模极大值 …… (269)
8.2　阈值去噪方法 …… (271)
8.3　比例萎缩去噪方法 …… (280)
8.4　相关法去噪方法 …… (283)

8.5 图像去噪中的小波方法 …… (287)
8.6 基于多尺度变换的图像增强技术 …… (297)
习题 8 …… (310)
第 9 章 脊波变换的基本理论及其应用 …… (311)
9.1 引言 …… (311)
9.2 脊波分析基本理论 …… (312)
9.3 脊波变换在信号处理中的应用 …… (323)
习题 9 …… (332)
第 10 章 小波变换在数字水印中的应用 …… (333)
10.1 引言 …… (333)
10.2 基于浮点小波变换的数字水印方法 …… (339)
10.3 整数小波变换的脆弱数字水印方法 …… (343)
10.4 基于带参数整数小波变换的可见数字水印技术 …… (348)
10.5 基于带参数整数小波变换的半透明数字水印技术 …… (356)
10.6 基于带参数整型小波变换的多类水印同时嵌入 …… (364)
习题 10 …… (369)
第 11 章 基于小波求解偏微分方程 …… (370)
11.1 引言 …… (370)
11.2 算子 T 的小波表示 …… (371)
11.3 基于小波变换求解微分方程 …… (384)
11.4 基于小波多尺度方法求椭圆微分算子的逆 …… (390)
习题 11 …… (395)
第 12 章 基于小波与多重网格方法求解病态 Toeplitz 系统 …… (396)
12.1 引言 …… (396)
12.2 多重网格方法 …… (396)
12.3 基于小波与多重网格方法的病态 Toeplitz 系统求解 …… (401)
12.4 数值实验结果 …… (407)
习题 12 …… (409)
参考文献 …… (411)

上　篇

第1章　傅里叶分析简介

1.1　引　言

受热扩散方程数学模型的启发，著名科学家傅里叶在1807年向法国国家科学院提交的一篇报告中指出，任何周期函数都可以用一系列正弦波来表示.通过一个半世纪的不断完善与发展，以傅里叶级数和傅里叶积分理论作为主要研究内容的调和分析理论已经在数学、物理学以及工程实践中得到广泛应用.本书将要重点介绍的小波理论正是在人们充分研究了傅里叶分析方法的特点与局限性后建立起来的，因此，结合本书的需要，本章介绍傅里叶分析的基本概念与基础理论.

首先，通过下面的例子说明傅里叶分析在实际问题中具有广泛的应用特性.

例1.1　考虑下面的热传导方程

$$\begin{cases} u_t(x,t) = u_{xx}(x,t), & 0 < t, 0 \leqslant x \leqslant \pi \\ u(x,0) = f(x), & 0 \leqslant x \leqslant \pi \\ u(0,t) = A, & u(\pi,t) = B \end{cases} \tag{1.1}$$

上述偏微分方程的解 $u(x,t)$ 表示长度为 π 的导体在位置 x、时间 t 时的温度.其中 $t=0$ 时 x 处的初始温度为 $f(x)$，而导体在端点 $x=0$, $x=\pi$ 处的温度保持不变，分别为 A 与 B.为了便于求解，不妨假设 $A=B=0$.

下面考虑利用变量分离法求解上述方程.假设解具有形式

$$u(x,t) = Y(x)V(t)$$

其中函数 Y 与 V 分别为关于点 x 与时间 t 的函数，其定义域分别为 $0 \leqslant t$, $0 \leqslant x \leqslant \pi$.

将上述表达式代入到(1.1)的第一式直接得到

$$Y(x)V'(t) = Y''(x)V(t) \quad \text{或者等价地} \quad \frac{V'(t)}{V(t)} = \frac{Y''(x)}{Y(x)} \tag{1.2}$$

(1.2)式的第二式中的左右两端分别为 t 与 x 的函数.由于 t 与 x 相互独立，因此存在常数 c 使得 $\frac{V'(t)}{V(t)} = \frac{Y''(x)}{Y(x)} = c$ 成立.按照上述方程的第一个表达式得到 $V(t) = d\mathrm{e}^{ct}$ 对于某个常数 d 成立.考虑到 $V(t)$ 的物理特性，常数 c 不可能为正数

(否则$\lim\limits_{t\to\infty}|V(t)|=+\infty$),同时 c 也不可能为 0(否则 $V(t)=d$),因此存在正数 λ 使得 $c=-\lambda^2$,即 $V(t)=d\mathrm{e}^{-\lambda^2 t}$.将之代入(1.2)式得

$$Y''(x)+\lambda^2 Y(x)=0,\quad 0\leqslant x\leqslant\pi,\quad Y(0)=0,\quad Y(\pi)=0 \tag{1.3}$$

解上述微分方程的边值问题得到

$$Y(x)=a\cos(\lambda x)+b\sin(\lambda x)$$

利用边值条件进行检验有 $a=Y(0)=0$ 以及 $Y(\pi)=b\sin(\lambda\pi)=0$.因此 λ 必须为正整数,设 $\lambda=k$,而对应的系数 b 相应变为b_k,即 $Y_k(x)=b_k\sin(kx)$为方程(1.3)的解.注意到对于任意自然数 k, $Y_k(x)$均满足方程(1.3),结合 $V(t)=d\mathrm{e}^{-\lambda^2 t}$,得到

$$u_k(x,t)=b_k\mathrm{e}^{-k^2 t}\sin(kx)$$

为方程(1.1)的一个解,而一般解通过特解的叠加得到

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}b_k\mathrm{e}^{-k^2 t}\sin(kx) \tag{1.4}$$

利用 $f(x)=u(x,0)$以及(1.4)式有

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}b_k\sin(kx) \tag{1.5}$$

称(1.5)式为函数 $f(x)$的傅里叶级数展开.而系数 b_k 由函数$f(x)$确定,至于如何确定将在下几节加以讨论.

例 1.2　基于傅里叶级数的信号分析方法.

考察正弦波函数 $\sin(kt)$,显然,该函数周期为$\frac{2\pi}{k}$,对应的频率为 k,一般乐器发出的声音以及电压等信号都可以通过具有不同频率的正弦波函数叠加来表示.例如,形如 $100\sin(t)+3\sin(20t)-0.5\sin(100t)$的信号在持续为 2π 时间段内分别振动次数为 1,20 以及 100,其中,频率为 1 的分量振幅最大,达到 100(具有决定性作用).一般情形下,信号 $f(t)$可以用下面正弦波的无穷和形式来进行分解

$$f(t)\sim a_0+\sum_k[a_k\cos(kt)+b_k\sin(kt)] \tag{1.6}$$

按照(1.6)式进行正弦波分解可以很方便的对信号实现压缩与去噪.事实上,由于在实际应用中碰到的信号其频率均限制在某个特定的范围之内,因此存在自然数 N,当$|k|>N$ 时满足$a_k=b_k=0$.这表明,如果对于接收到的实际信号实行正弦波叠加分解时出现$|k|>N$而$(a_k,b_k)\neq(0,0)$的情况,说明接收信号过程中混入噪声,因此直接设定 $a_k=b_k=0$ 便达到去除高频噪声的目的.另外,利用 Riemann-Lebesgue 引理,知道$\lim\limits_{k\to\infty}a_k=\lim\limits_{k\to\infty}b_k=0$.这表明,一般的实际信号(能量有限)中高频成分随着频率 k 变大时,其值变得越来越小,信号主要成分为少数系数(振幅)所控制,因此,设定阈值 ε,只要$|a_k|<\varepsilon$, $|b_k|<\varepsilon$,则令 $a_k=b_k=0$,可以在高保真的

前提下达到信号压缩的目的.

上面两个例子说明了傅里叶级数的应用.但在上述例子中按照傅里叶级数进行展开时还有一些问题没有得到解决.例如,(1.5)式中系数 b_k 如何确定,例 1.1 中导体的长度不等于 π 时如何求解,信号持续的时间段为一般的 l, $l\leqslant\infty$ 时如何实现信号分解等,这些问题将在下面的几节中逐步加以解决.

1.2 傅里叶级数初步

本节讨论函数的傅里叶级数展开问题,首先限制函数的定义区间为 $[-\pi,\pi]$,然后对一般的区间进行讨论.为此需要建立下面的基本结论.

引理 1.1(三角基函数的正交性质) 由三角基函数组成的集合

$$\left\{\cdots,\frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}},\cdots\right\}$$

在区间 $[-\pi,\pi]$ 上正交,即

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\sin(mx)\mathrm{d}x=0,\quad n,m\in\mathbf{Z}$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(mx)\cos(nx)\mathrm{d}x=\begin{cases}1, & n=m\geqslant 1\\ 2, & n=m=0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(mx)\sin(nx)\mathrm{d}x=\begin{cases}1, & n=m\geqslant 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\tag{1.7}$$

证明 引理的证明需要下面三角函数的积化和差公式

$$\cos x\cos y=\frac{1}{2}[\cos(x+y)+\cos(x-y)]$$

$$\sin x\sin y=\frac{1}{2}[\cos(x-y)-\cos(x+y)]$$

$$\sin x\cos y=\frac{1}{2}[\sin(x+y)+\sin(x-y)]$$

因此当 $m\neq n$ 时有

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(mx)\cos(nx)\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(m+n)x+\cos(m-n)x]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n}+\frac{\sin(m-n)x}{m-n}\right]\Bigg|_{-\pi}^{\pi}=0\end{aligned}$$

而当 $m=n\geqslant 1$ 时,有

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(nx)\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}(1+\cos 2nx)\mathrm{d}x=\pi$$

故(1.7)式的第二个式子成立. 至于其他两个表达式的证明, 完全类似, 为简便计略去.

利用引理 1.1, 证明下述函数的傅里叶展开定理.

定理 1.1　设定义在区间$[-\pi,\pi]$上的函数 $f(x)$的傅里叶级数展开为

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty}[a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)] \tag{1.8}$$

则其傅里叶系数满足

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x \tag{1.9}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\mathrm{d}x,\quad b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\mathrm{d}x,\quad k = 1,2,3,\cdots \tag{1.10}$$

证明　为简单计, 只计算系数 $a_k(k\neq 0)$.

在(1.8)式中两边乘上 $\cos(nx)$实施积分运算并利用引理 1.1 得到

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x &= \int_{-\pi}^{\pi}\left(a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)\right)\cos(nx)\mathrm{d}x \\ &= a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\cos(nx)\mathrm{d}x \\ &= a_n\pi\end{aligned}$$

因此(1.10)式的第一个式子成立, 同理得到其他两个式子成立.

需要说明的是, 对于定义在区间$[a, a+2\pi]$上的周期为 2π 的函数 $G(x)$, 可以很容易地证明 $\int_a^{a+2\pi} G(x)\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} G(x)\mathrm{d}x$. 因此利用该式以及(1.9)式与(1.10)式不难知道定义在任意长度为 2π 区间上的周期函数, 其傅里叶级数展开与(1.8)式相同.

现在讨论定义区间为任意长度 l 时函数的傅里叶级数展开问题. 设函数 $f(x)$ 定义在区间$[a,b]$, $l=b-a$ 上, 为了利用区间$[-\pi,\pi]$上函数的傅里叶级数展开性质, 做线性变换 $x=\frac{l}{2\pi}t+\frac{a+b}{2}$, 则当 $t\in[-\pi,\pi]$时, $x\in[a,b]$, 此时构造函数 $f(x)=f\left(\frac{l}{2\pi}t+\frac{a+b}{2}\right)=F(t)$, 则 $F(t)$为定义在区间$[-\pi,\pi]$上周期为 2π 的函数, 利用定理 1.1, $F(t)$存在下面的傅里叶级数展开

$$f(x) = F(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty}[a_k\cos(kt) + b_k\sin(kt)]$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\mathrm{d}t,\quad a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\cos(kt)\mathrm{d}t$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\sin(kt)\mathrm{d}t, k = 1,2,3,\cdots$$

由于 $t = \frac{2\pi}{l}x - \frac{a+b}{l}\pi$, 因此有

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{l}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \tag{1.11}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\cos(kt)\mathrm{d}t = \frac{2}{l}\int_a^b f(x)\cos\left(\frac{2}{l}x - \frac{a+b}{l}\right)k\pi\mathrm{d}x \\ b_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\sin(kt)\mathrm{d}t = \frac{2}{l}\int_a^b f(x)\sin\left(\frac{2}{l}x - \frac{a+b}{l}\right)k\pi\mathrm{d}x \\ k &= 1,2,3,\cdots \end{aligned} \tag{1.12}$$

以及

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty}\left[a_k\cos\left(\frac{2}{l}x - \frac{a+b}{l}\right)k\pi + b_k\sin\left(\frac{2}{l}x - \frac{a+b}{l}\right)k\pi\right] \tag{1.13}$$

下面讨论傅里叶级数(1.8)式以及(1.13)式的收敛性问题. 主要讨论三种收敛性, 分别为逐点收敛、一致收敛以及平均收敛. 首先讨论逐点收敛的一个充分条件.

定理 1.2 假设函数 $f(x)$ 为每个点存在左、右导函数且周期为 2π 的分段连续函数, 则在点 x 处函数 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛到函数

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} \tag{1.14}$$

证明 首先假设函数 $f(x)$ 在点 x 处连续且存在导数, 其部分和为

$$S_N(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{N}[a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)]$$

利用(1.9)式与(1.10)式可以将上式等价地表示为

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N}(\cos(kt)\cos(kx) + \sin(kt)\sin(kx))\right]\mathrm{d}t$$

又由三角求和公式得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N}[\cos(kt)\cos(kx) + \sin(kt)\sin(kx)] &= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N}\cos k(t-x) \\ &= \begin{cases} \dfrac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)(t-x)}{2\sin\left(t-\frac{x}{2}\right)}, & t \neq x \\ N + \frac{1}{2}, & t = x \end{cases} \end{aligned}$$

因此

$$S_N(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)(t-x)}{\sin\frac{t-x}{2}}\right]\mathrm{d}t\equiv\int_{-\pi}^{\pi}f(t)P_N(t-x)\mathrm{d}t \tag{1.15}$$

其中 $P_N(y)=\dfrac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)y}{2\pi\sin\frac{y}{2}}$ 称之为 Possion 核，显然有

$$\int_{-\pi}^{\pi}P_N(y)\mathrm{d}y=1 \tag{1.16}$$

由于 $f(x)$ 以及 $P_N(x)$ 以 2π 为周期，因此推得

$$\begin{aligned}S_N(x)&=\int_{-\pi}^{\pi}f(t)P_N(t-x)\mathrm{d}t=\int_{-\pi-x}^{\pi-x}f(y+x)P_N(y)\mathrm{d}y\\&=\int_{-\pi}^{\pi}f(y+x)P_N(y)\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{1.17}$$

由(1.16)式与(1.17)式知道

$$\begin{aligned}f(x)-S_N(x)&=\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-f(x+y)]P_N(y)\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{f(x)-f(x+y)}{\sin\frac{y}{2}}\right]\sin\left[\left(N+\frac{1}{2}\right)y\right]\mathrm{d}y\end{aligned}$$

记 $F(y)=\dfrac{f(x)-f(x+y)}{\sin\frac{y}{2}}$，由于 $\lim\limits_{y\to0}F(y)=-2f'(x)$，这表明 $F(y)$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上连续，因此利用 Riemann-Lebesgue 引理得到

$$\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{f(x)-f(x+y)}{\sin\frac{y}{2}}\right]\sin\left[\left(N+\frac{1}{2}\right)y\right]\mathrm{d}y\to0\quad(N\to\infty)$$

此即 $\lim\limits_{N\to\infty}S_N(x)=f(x)$，这便证明了函数连续且导函数存在时傅里叶级数的收敛性定理.

下面研究 x 为函数 $f(x)$ 的第一类间断点且其左右导函数均存在时的收敛性问题.

注意到函数 $P_N(y)=\dfrac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)y}{2\pi\sin\frac{y}{2}}$ 为偶函数以及(1.16)式推得

$$\int_{0}^{\pi}P_N(y)\mathrm{d}y=\int_{-\pi}^{0}P_N(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2} \tag{1.18}$$

为了证明定理，下面分别证明

$$\int_0^{\pi} f(y+x)P_N(y)\mathrm{d}y \to \frac{f(x+0)}{2}$$

$$\int_{-\pi}^{0} f(y+x)P_N(y)\mathrm{d}y \to \frac{f(x-0)}{2}$$

利用(1.18)式，上式等价于

$$\begin{aligned}&\int_0^{\pi}[f(y+x)-f(x+0)]P_N(y)\mathrm{d}y \to 0\\&\int_{-\pi}^{0}[f(y+x)-f(x-0)]P_N(y)\mathrm{d}y \to 0\end{aligned} \tag{1.19}$$

事实上，构造函数

$$F(y)=\frac{f(x+0)-f(x+y)}{\sin\frac{y}{2}}$$

则有$\lim\limits_{y\to 0}F(y)=-2f'(x+0)$，因此，利用 Riemann-Lebesgue 引理，(1.19)式的第一个式子成立，同理可以证明其第二式也成立.

现在来讨论傅里叶级数部分和的一致收敛性问题. $S_n(x)$一致收敛到函数$f(x)$是指收敛性和收敛速度与点 x 无关，即任给正数 $\varepsilon>0$，存在自然数 N，当项数 $n\geqslant N$ 时，$|S_n(x)-f(x)|<\varepsilon$ 对于任意点$x\in[-\pi,\pi]$成立，而一致收敛不成立则意味着存在某个正数 $\varepsilon>0$，对于任给的自然数 N，都存在项数 $n\geqslant N$ 以及$x_n\in[-\pi,\pi]$，使得$|S_n(x_n)-f(x_n)|\geqslant\varepsilon$ 成立. 上面的讨论表明，一致收敛比逐点收敛要求更加严格. 1888 年，Michelson 首先发现了函数傅里叶级数逐点收敛但不一致收敛的例子，1889 年 Gibbs 对此作出了理论上的解释，因此现在将这一现象称之为 Gibbs 现象，见图 1-1. 下面通过一个具体例子说明 Gibbs 现象，并给出理论上的结果.

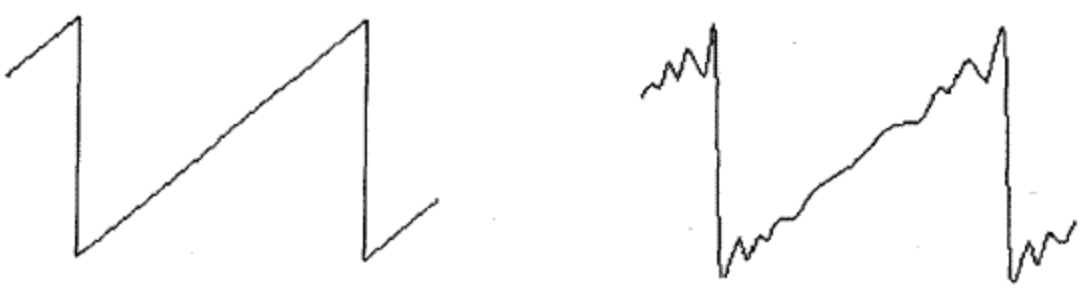

图 1-1 函数傅里叶级数逼近时 Gibbs 现象描述

例 1.3 考虑$[-\pi,\pi]$上的分段连续函数

$$f(x)=\begin{cases}\pi-x, & 0\leqslant x\leqslant\pi\\ -\pi-x, & -\pi\leqslant x<0\end{cases}$$

上述函数在点 $x=0$ 处间断. 下面讨论该函数的傅里叶级数在间断点的收敛性质.

解　不难看出, 函数 $f(x)$ 为奇函数, 因此其傅里叶展开式系数 $b_k=0, k=1, 2, \cdots$. 并且满足

$$f(x) \sim 2\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(kx)}{k}$$

因此函数与傅里叶级数部分和的残差为

$$\varepsilon_n(x) = 2\sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kx)}{k} - (\pi - x)$$

注意到

$$\varepsilon_n'(x) = 2\sum_{k=1}^{n}\cos(kx) + 1 = \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}, \quad \varepsilon_n(0) = -\pi$$

因此又有

$$\varepsilon_n\left(\frac{2\pi}{2n+1}\right) = \int_0^{\frac{2\pi}{2n+1}} \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}\mathrm{d}x - \pi$$

实施变量替换 $y=\left(n+\frac{1}{2}\right)x$ 并利用 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{t}{2n+1}}{\sin\left(\frac{t}{2n+1}\right)}=1$ 成立, 有

$$\lim_{n\to\infty}\varepsilon_n\left(\frac{2\pi}{2n+1}\right) = 2\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y}\cdot\frac{\sin\left(\frac{y}{2n+1}\right)}{\frac{y}{2n+1}}\mathrm{d}y - \pi$$

$$= 2\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y - \pi \approx 0.562$$

上面的表达式说明分段函数的傅里叶级数不具有一致收敛性, 其残差值 0.562 大约为函数 $f(x)$ 在间断点 $x=0$ 处跳跃值 $f(0+0)-f(0-0)=2\pi$ 的 9%, 一般情形下, 可以建立下面的命题.

命题 1.1　设 $f(x)$ 为周期 2π 的有界变差函数, 则对于 $f(x)$ 的第一类间断点 x_0, 当 $f(x_0+0)-f(x_0-0)$ 为正(负)时, 其傅里叶级数在趋近点 x_0+0 与 x_0-0 时将超过(或少于) $f(x_0+0)$ 与少于(或超过) $f(x_0-0)$, 超过或者少于的程度约为跳跃度 $|f(x_0+0)-f(x_0-0)|$ 的 9%.

关于命题 1.1 的详细证明建议读者阅读更一般的调和分析教材或者参考书.

不难看出, 例 1.3 很好地验证了命题 1.1 的正确性, 而命题 1.1 说明对于具有第一类间断点的函数, 其傅里叶级数部分和点收敛而非一致收敛. 下面讨论一致收

敛条件，为此需要介绍分段光滑函数的概念.

如果函数每一个点均存在导函数且导函数分段连续，则称之为分段光滑函数，而下面的定理则给出了一个函数傅里叶级数部分和一致收敛的充分条件.

定理 1.3 分段光滑且以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 其傅里叶级数部分和一致收敛到函数 $f(x)$.

证明 上述定理的严格证明需要过长的篇幅，为简化证明过程此处将条件进一步限制为函数 $f(x)$ 在区间 $x\in[-\pi,\pi]$ 上处处二阶连续可导，而 $f(x)$ 与其二阶导函数 $f''(x)$ 的傅里叶级数分别假设为

$$f(x)=\sum_n[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)]$$

$$f''(x)=\sum_n[c_n\cos(nx)+d_n\sin(nx)]$$

直接推导得到

$$c_n=-n^2a_n,\quad d_n=-n^2b_n \tag{1.20}$$

事实上，利用积分的变量替换有

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x\\&=f(x)\frac{\sin(nx)}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\frac{\sin(nx)}{n}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n\pi}\Big[f'(x)\frac{\cos(nx)}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f''(x)\frac{\cos(nx)}{n}\mathrm{d}x\Big]\\&=-\frac{1}{n^2}c_n\end{aligned}$$

同理可以证明(1.20)式的第二个式子成立.

由于假设函数 $f(x)$ 的二阶导函数连续，因此存在常数 M，使得 $|f''(x)|\leqslant M$ 在 $x\in[-\pi,\pi]$ 上成立，于是有

$$|c_n|=\frac{1}{\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}f''(x)\cos(nx)\mathrm{d}x\right|\leqslant 2M$$

类似地 $|d_n|\leqslant 2M$ 成立. 于是函数 $f(x)$ 的傅里叶级数部分和

$$S_N(x)=a_0+\sum_{k=1}^{N}[a_k\cos(kx)+b_k\sin(kx)]$$

与函数 $f(x)$ 的差(余项)满足

$$\begin{aligned}|f(x)-S_N(x)|&=\Big|\sum_{n=N+1}^{\infty}[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)]\Big|\\&\leqslant\sum_{n=N+1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)=\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{|c_n|+|d_n|}{n^2}\end{aligned}$$

$$\leqslant 4M\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{n^2} \tag{1.21}$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,(1.21)式表明函数 $f(x)$ 的傅里叶级数部分和一致收敛到函数 $f(x)$.

现在再来讨论函数的平均收敛性问题.

所谓函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在函数空间 $L^2([-\pi,\pi])$ 内平均收敛指的是存在函数 $f(x)\in L^2([-\pi,\pi])$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}|f_n(x)-f(x)|^2\mathrm{d}x=0 \tag{1.22}$$

为了研究傅里叶级数的平均收敛性质,首先讨论傅里叶基函数的一个投影性质.

引理 1.2　设 $f(x)\in L^2([-\pi,\pi])$, $P_N=\mathrm{span}\{1,\cos(nx),\sin(nx),1\leqslant n\leqslant N\}$ 为三角基函数张成的空间,则函数 $f(x)$ 的傅里叶级数部分和

$$S_N(x)=a_0+\sum_{k=1}^{N}[a_k\cos(kx)+b_k\sin(kx)]$$

在 L^2 范数的意义下构成 $f(x)$ 在空间 P_N 内的最优逼近,即

$$\|f-S_N\|_{L^2}=\min_{p\in P_N}\|f-p\|_{L^2} \tag{1.23}$$

证明　设三角多项式 $p\in P_N$,且 $p(x)=c_0+\sum_{k=1}^{N}[c_k\cos(kx)+d_k\sin(kx)]$,于是

$$\begin{aligned}
\|f-p\|^2_{L^2([-\pi,\pi])}&=\int_{-\pi}^{\pi}\left|f(x)-\left[c_0+\sum_{k=1}^{N}(c_k\cos(kx)+d_k\sin(kx))\right]\right|^2\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\mathrm{d}x-2c_0\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x\\
&\quad-2\left(\sum_{k=1}^{N}\left(c_k\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(kx)\mathrm{d}x+d_k\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(kx)\mathrm{d}x\right)\right)\\
&\quad+\sum_{k,n\geqslant 0}\left(c_kc_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos(kx)\cos(nx)\mathrm{d}x+c_kd_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos(kx)\sin(nx)\mathrm{d}x\right)\\
&\quad+\sum_{k,n\geqslant 1}d_kd_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin(kx)\sin(nx)\mathrm{d}x)\\
&=\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\mathrm{d}x-2\pi c_0a_0-2\pi\sum_{k=1}^{N}c_ka_k\\
&\quad-2\pi\sum_{k=1}^{N}d_kb_k+2\pi c_0^2+\pi\sum_{k=1}^{N}(c_k^2+d_k^2)
\end{aligned} \tag{1.24}$$

上式的建立利用了三角基函数的正交特性.

为了求出函数 $f(x)$ 在空间 P_N 内的最优逼近，在(1.24)式中将 $c_k, 0\leqslant k\leqslant N-1, d_k, 1\leqslant k\leqslant N-1$ 看成变量，于是

$$F(c_0, c_1, \cdots, c_{N-1}, d_1, \cdots, d_{N-1}) = \|f - p\|^2_{L^2([-\pi,\pi])}$$

构成一个包含 $2N-1$ 个变量的二次函数，其极小值可以通过设置偏导数为零得到，即设

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F(c_0, c_1, \cdots, c_{N-1}, d_1, \cdots, d_{N-1})}{\partial c_k} = 0, k = 0, 1, 2, \cdots, N-1 \\ \dfrac{\partial F(c_0, c_1, \cdots, c_{N-1}, d_1, \cdots, d_{N-1})}{\partial d_k} = 0, k = 1, 2, \cdots, N-1 \end{cases} \tag{1.25}$$

展开(1.25)式得到一个包含 $2N-1$ 个变量的线性方程组，解此得到 $c_k = a_k, k = 0, 1, 2, \cdots, N-1; d_k = b_k, k = 1, 2, \cdots, N-1$，即

$$\|f - S_N\|_{L^2} = \min_{p\in P_N}\|f - p\|_{L^2}$$

成立. 这表明引理结论成立.

下面引入函数傅里叶级数部分和平均收敛的一个定理.

定理 1.4 当函数 $f(x)\in L^2[-\pi,\pi]$ 时，其傅里叶级数部分和平均收敛到函数 $f(x)$，即

$$\lim_{n\to\infty}\|S_n(x) - f(x)\|_{L^2[-\pi,\pi]} = 0 \tag{1.26}$$

证明 利用泛函分析的基本知识，对于 $f(x)\in L^2[-\pi,\pi]$，存在光滑且以 2π 为周期的函数序列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\|f - f_n\|_{L^2[-\pi,\pi]} = 0$. 即，任给 $\varepsilon > 0$，存在自然数 M，当 $n\geqslant M$ 时，有 $\|f - f_n\|_{L^2[-\pi,\pi]} < \varepsilon$. 另一方面，对于函数 $f_M(x)$，设其傅里叶级数部分和为 $S_n(x)$，则利用函数 $f_M(x)$ 的光滑特性知道 $S_n(x)$ 一致收敛到函数 $f_M(x)$，此即对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时 $|S_n(x) - f_M(x)| < \varepsilon$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致成立.

于是

$$\|S_n(x) - f_M(x)\|^2_{L^2[-\pi,\pi]} = \int_{-\pi}^{\pi}(S_n(x) - f_M(x))^2\mathrm{d}x < 2\pi\varepsilon^2$$

即

$$\|S_n(x) - f_M(x)\|_{L^2[-\pi,\pi]} < \sqrt{2\pi}\varepsilon$$

因此当 $n > N$ 时，

$$\begin{aligned}\|S_n(x) - f(x)\|_{L^2[-\pi,\pi]} &\leqslant \|S_n(x) - f_M(x)\|_{L^2[-\pi,\pi]} + \|f_M(x) - f(x)\|_{L^2[-\pi,\pi]} \\ &< (1 + \sqrt{2\pi})\varepsilon\end{aligned}$$

定理证毕.

在应用科学中，人们常将定义在集合 E 上信号 $f(x)$ 的能量定义为 $\|f\| =$

$\left(\int_E |f(x)|^2 \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}$. 下面的 Parseval 方程说明信号的能量可以通过其傅里叶系数来衡量,并且有下面的定理.

定理 1.5　对于 $f(x)\in L^2([-\pi,\pi])$,假设实数与复数形式的傅里叶级数分别为

$$f(x) \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)] \tag{1.27}$$

与

$$f(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}, \qquad \mathrm{i} = \sqrt{-1} \tag{1.28}$$

则对应于(1.27)式与(1.28)式分别有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \mathrm{d}x = |a_0|^2 + \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|^2 + |b_k|^2\right) \tag{1.29}$$

与

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \mathrm{d}x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\alpha_k|^2 \tag{1.30}$$

更进一步地,如果 $g(x)\in L^2([-\pi,\pi])$ 以及 $g(x)\sim \sum_{k=-\infty}^{\infty}\beta_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$, 则(1.30)式变为

$$\frac{1}{2\pi}\langle f, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\overline{g(x)}\mathrm{d}x = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\alpha_k\overline{\beta_k} \tag{1.31}$$

证明　为简便记只证明(1.31)式成立,其他两个表达式的证明是类似的.

将函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的傅里叶级数部分和分别表示为

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^{n}\alpha_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} \quad 与 \quad G_n(x) = \sum_{k=-n}^{n}\beta_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$$

利用三角基函数的正交性有 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\rangle = 2\pi\delta_{n,m}$, 因此

$$\begin{aligned}\langle S_n(x), G_n(x)\rangle &= \sum_{k=-n}^{n}\sum_{m=-n}^{n}\alpha_k\overline{\beta_m}\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\rangle \\ &= 2\pi\sum_{k=-n}^{n}\alpha_k\overline{\beta_k}\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}|\langle f, g\rangle - \langle S_n, G_n\rangle| &= \|\langle f - S_n, g\rangle + \langle S_n, g - G_n\rangle\| \\ &\leqslant \|f - S_n\|\|g\| + \|S_n\|\|g - G_n\|\end{aligned}$$

利用上面的不等式以及定理 1.4, 在 $L^2([-\pi,\pi])$ 的意义下, $S_n(x)\to f(x)$, $G_n(x)\to g(x)(n\to\infty)$, 因此(1.31)式成立.

特别地,如果将(1.30)式的傅里叶级数和进行有限截断,则得到下面的 Bessel 不等式:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\mathrm{d}x \geqslant \sum_{k=-n}^{n}|a_k|^2 \tag{1.32}$$

现在通过一个数列级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 的求和计算来说明 Parseval 等式的应用.

事实上,构造函数 $f(x)=x, x\in[-\pi,\pi]$,该函数为奇函数,其傅里叶级数的系数满足 $a_k=0, b_k=\frac{2(-1)^{k+1}}{k}, k=1,2,\cdots$,于是利用(1.30)式有

$$\frac{\pi^2}{3}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}$$

即

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$$

作为本节的结束,下面介绍一个非负三角函数开平方的定理,该定理在正交小波的构造中具有重要作用.

定理 1.6 (Riesz 引理) 设 $a_n\in\mathbf{R}, A(\omega)=\sum_{n=0}^{N}a_n\cos n\omega$ 是一个非负三角多项式,则存在 N 阶三角多项式 $B(\omega)=\sum_{n=0}^{N}b_n\cos n\omega$, $b_n\in\mathbf{R}$ 使得 $|B(\omega)|^2=A(\omega)$.

证明 整个证明是构造性的.

将多项式 $A(\omega)$ 重新表示为

$$\begin{aligned}A(\omega)&=a_0+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}a_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega})\\&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}N\omega}\left(\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1}a_{N-n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega}+a_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}N\omega}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N}a_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N+n)\omega}\right)\end{aligned}$$

引进复变量 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega}$ 的多项式

$$P_A(z)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1}a_{N-n}z^n+a_0z^N+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}a_nz^{N+n}$$

$P_A(z)$ 存在 $2N$ 个零点. 下面说明,如果 z_0 是 $P_A(z)$ 的零点,则 z_0^{-1}, $\bar{z}_0$, $\bar{z}_0^{-1}$ 都是 $P_A(z)$ 的零点.

事实上,由于 $a_n\in\mathbf{R}$,因此 $\bar{P}_A(z)=P_A(\bar{z})$,故 z_0, $\bar{z}_0$ 同时为 $P_A(z)$ 的零点. 此外,在单位圆 $\{|z|=1\}$ 上, $A(\omega)=A(-\omega)$, $P_A(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}N\omega}A(\omega)$ 故有

$$\mathrm{e}^{2\mathrm{i}N\omega}P_A(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}N\omega}A(-\omega)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}N\omega}A(\omega)=P_A(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega})$$

这说明两个多项式 $z^{2N}P_A(z^{-1})$ 与 $P_A(z)$ 在单位圆上一致,故处处相等. 因此, $P_A(z)=0$ 等价于 $P_A(z^{-1})=0$. 但是, $a_N\neq0$,因此 $z=0$ 不是多项式 $P_A(z)=0$ 的

根,而 z_0^{-1}, $\bar{z}_0$, $\bar{z}_0^{-1}$ 都是 $P_A(z)$的零点.于是

$$P_A(z)=\frac{1}{2}a_N\prod_k[(z-r_k)(z-r_k^{-1})]$$
$$\cdot\prod_j[(z-z_j)(z-\bar{z}_j^{-1})(z-\bar{z}_j)(z-z_j^{-1})]$$

由于在单位圆上,即 $z=e^{i\omega}$,有 $|(e^{i\omega}-z_0)(e^{i\omega}-\bar{z}_0^{-1})|=|z_0|^{-1}|e^{i\omega}-z_0|^2$.因此

$$A(\omega)=|A(\omega)|=|P_A(e^{i\omega})|=\left[\left(\frac{1}{2}|a_N|\right)^{\frac{1}{2}}\prod_k|r_k|^{-\frac{1}{2}}\prod_j|z_j|^{-1}\right]^2$$
$$\cdot\left|\prod_k(e^{i\omega}-r_k)\prod_j(e^{i\omega}-z_j)(e^{i\omega}-\bar{z}_j)\right|^2=|B(\omega)|^2$$

其中

$$B(\omega)=\left(\frac{1}{2}|a_N|\right)^{\frac{1}{2}}\prod_k|r_k|^{-\frac{1}{2}}\prod_j|z_j|^{-1}$$
$$\cdot\left|\prod_k(e^{i\omega}-r_k)\prod_j(e^{i\omega}-z_j)(e^{i\omega}-\bar{z}_j)\right|$$

是实系数且形如 $\sum_{n=0}^{N}b_ne^{in\omega}$ 的多项式.

1.3　连续傅里叶变换

上一节中讨论的函数傅里叶级数都是在具有有限周期(尤其是周期为 2π)的情形下展开的.但是,无论在理论还是在实践中,对非周期函数性质的讨论都是必要的,因此本节将研究非周期函数的傅里叶级数的性质,为此首先将函数 $f(x)$的周期设为有限数 $2l$,并将区间限制在$[-l,l]$上对傅里叶级数进行讨论.

1.3.1　连续傅里叶变换的概念与基本性质

对于区间$[-l,l]$上的函数 $f(x)$,其复数形式的傅里叶级数展开为

$$f(x)\sim\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_ke^{\frac{ik\pi x}{l}},\quad a_k=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(y)e^{\frac{-ik\pi y}{l}}dy$$

将上面两个式子合并为

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(y)e^{\frac{ik\pi(x-y)}{l}}dy \tag{1.33}$$

对于定义在实轴上的非周期函数,可以看作为 $l\to\infty$后的结果,即

$$f(x)=\lim_{l\to\infty}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(y)e^{\frac{ik\pi(x-y)}{l}}dy$$

定义 $y_k=\frac{k\pi}{l}$,$\Delta y_k=\Delta=y_{k+1}-y_k=\frac{\pi}{l}$ 以及$F_l(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-l}^{l}f(z)e^{iy(x-z)}dz$,则

上式变为

$$f(x) = \lim_{l\to\infty}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_l(y_k)\Delta y_k \tag{1.34}$$

注意到当 $l\to\infty$时,(1.34)式中求和公式的极限(如果存在的话)为 $\int_{-\infty}^{\infty} F_l(y)\mathrm{d}y$,再对该积分实施极限与积分的换序并利用(1.34)式得到下面的表达式

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(x-y)}\mathrm{d}\omega\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\omega}\mathrm{d}y\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x})\mathrm{d}\omega \end{aligned} \tag{1.35}$$

在(1.35)式中,令

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\omega}\mathrm{d}y \tag{1.36}$$

上式称之为函数 $f(x)$的傅里叶变换,同时利用(1.35)式还有

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}\omega \tag{1.37}$$

即函数 $f(x)$也可以通过其傅里叶变换得到,因此也将(1.37)式称之为傅里叶反演公式.

通过前面的简单讨论初步建立了当函数具有无限周期时,其傅里叶级数展开可以通过有限周期函数的傅里叶级数展开并取极限得到的结论,此时的表达式不再为傅里叶级数的形式而变成形如(1.36)与(1.37)式的积分形式,并由此得到傅里叶变换与傅里叶变换反演的概念和公式.但是需要指出的是,前面的推导过程是缺乏严谨性的.例如,推导过程中要求 $f(x) = \lim_{l\to\infty}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_l(y_k)\Delta y_k$ 存在积分与极限顺序可以交换,即

$$\lim_{l\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} F_l(y)\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\lim_{l\to\infty} F_l(y)\mathrm{d}y$$

而上述两项要求对于一般的可积函数而言并不成立,因此当上述条件不满足时傅里叶变换或者其反演都将失去意义,有必要对上述推导过程成立的前提进行详细讨论.

定理 1.7 设 $f(x)$为 L^1 可积(即$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x<\infty$)的分段光滑函数,则其傅里叶变换

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\omega}\mathrm{d}y \tag{1.38}$$

有意义,并且函数 $f(x)$可以通过其傅里叶反演表示

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}\omega \tag{1.39}$$

证明　傅里叶变换(1.38)式有意义是显而易见的,因此只需要证明(1.39)成立即可,结合考虑(1.38)式与(1.39)式,等价于证明

$$\begin{aligned}
f(x)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(y-x)\omega}\mathrm{d}y\mathrm{d}\omega\\
&=\frac{1}{2\pi}\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-n}^{n}f(y)[\cos(y-x)\omega+\mathrm{i}\sin(y-x)\omega]\mathrm{d}y\mathrm{d}\omega\\
&=\frac{1}{2\pi}\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\int_{-n}^{n}[\cos(y-x)\omega+\mathrm{i}\sin(y-x)\omega]\mathrm{d}\omega\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin n(y-x)}{y-x}f(y)\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin nz}{z}f(x+z)\mathrm{d}z
\end{aligned} \tag{1.40}$$

注意到对于任意 $n\neq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(nz)}{z}\mathrm{d}z=\pi$, 因此

$$f(x)-\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(nz)}{z}f(x+z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(nz)}{z}(f(x)-f(x+z))\mathrm{d}z$$

对于固定的点 x,构造函数

$$F(z)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(x+z)}{z}, & z\neq 0\\ -f'(0), & z=0\end{cases}$$

则函数 $F(z)$为实轴上定义的连续函数,因此利用 Riemann-Lebesgue 引理有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}F(z)\sin(nz)\mathrm{d}z=0$$

这表明(1.40)式成立.

为了与其他书籍中傅里叶变换的表示一致,函数 f 的傅里叶变换记为 $\hat{f}(\omega)\equiv\mathscr{F}[f](\omega)$,下面根据连续傅里叶变换的定义与记号研究它的一些重要性质.

定理 1.8　设函数 f 与 g 均为定义在实轴上的可积函数,则下面的结论成立:

(1)(**傅里叶变换的线性特性**)　对于任意常数 c,有

$$\mathscr{F}[f+g]=\mathscr{F}[f]+\mathscr{F}[g],\mathscr{F}[cf]=c\mathscr{F}[f]$$
$$\mathscr{F}^{-1}[f+g]=\mathscr{F}^{-1}[f]+\mathscr{F}^{-1}[g],\mathscr{F}^{-1}[cf]=c\mathscr{F}^{-1}[f]$$

(2)(**傅里叶变换的频率求导**)

$$\mathscr{F}[x^nf(x)](\omega)=\mathrm{i}^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}\{\mathscr{F}[f](\omega)\}$$

(3)(**傅里叶变换的时域求导**) 如果还有 $f(x)=0$ 对于充分大的 $|x|$ 成立,则

$$\mathscr{F}[f^{(n)}](\omega)=(\mathrm{i}\omega)^n\mathscr{F}[f](\omega)$$

(4)(**傅里叶变换的平移特性**) 对于常数 b,

$$\mathscr{F}[f(x-b)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}b\omega}\hat{f}(\omega)$$

(5)(**傅里叶变换的调制特性**) 对于任意常数 ζ,

$$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\zeta x}f(x)](\omega)=\hat{f}(\omega-\zeta)$$

(6)(**傅里叶变换的伸缩特性**) 对于任意非零常数 a,

$$\mathscr{F}\left[f\left(\frac{x}{a}\right)\right](\omega)=|a|\hat{f}(a\omega)$$

(7)(**傅里叶变换的逆特性**)

$\mathscr{F}^2[f](\omega)=f(-\omega)$,因此有 $\mathscr{F}^4=I$,这说明 $\mathscr{F}^{-1}=\mathscr{F}^3$.

(8)(**傅里叶变换与 Laplace 变换之间的关系**) 如果函数 $f(x)=0, x<0$,则

$$\mathscr{F}[f](\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathscr{L}[f](\mathrm{i}\omega)$$

其中 $\mathscr{L}[f]$ 表示函数 f 的 Laplace 变换,定义为

$$\mathscr{L}[f](\omega)=\int_0^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\omega x}\mathrm{d}x$$

证明 这里仅证明性质(4)~(6),其他性质的证明作为练习.为了证明(4)与(6),需要计算 $\mathscr{F}\left[f\left(\frac{x-b}{a}\right)\right](\omega)$ 的值,由于

$$\begin{aligned}\left[\hat{f}\left(\frac{x-b}{a}\right)\right](\omega)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\frac{x-b}{a}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(at+b)\omega}|a|\mathrm{d}t\\&=\frac{|a|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}b\omega}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(a\omega)t}\mathrm{d}t\\&=|a|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}b\omega}\hat{f}(a\omega)\end{aligned}$$

上式中分别取 $(a,b)=(1,b),(a,0)$ 得到(4)与(6)成立.另外,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\zeta x}f(x)](\omega)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\zeta x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x(\omega-\zeta)}\mathrm{d}x\\&=\hat{f}(\omega-\zeta)\end{aligned}$$

上式表明(5)的结论也成立.

对于信号处理来说，傅里叶变换最重要的性质之一便是其卷积特性，下面对此进行讨论.

设函数 f 与 g 均为定义在实轴上的平方可积函数，则函数 f 与 g 的卷积 $f*g$ 定义为下列积分运算：

$$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(x-t)\mathrm{d}t \tag{1.41}$$

或者等价定义为

$$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-t)g(t)\mathrm{d}t \tag{1.42}$$

定理 1.9（傅里叶变换的卷积性质）　假设 f 与 g 均为定义在实轴上的平方可积函数，则

$$\mathscr{F}(f*g)=\sqrt{2\pi}\hat{f}\cdot\hat{g} \tag{1.43}$$

以及

$$\mathscr{F}^{-1}(\hat{f}\cdot\hat{g})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}f*g \tag{1.44}$$

证明　由于(1.43)式与(1.44)式的证明方法完全相同，因此下面仅给出(1.43)式的证明.

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f*g)(\omega)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(f*g)(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-y)g(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}y\mathrm{d}x\end{aligned}$$

实行变量替换：$x-y=t$，$y=y$，则上面的两重积分变为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-y)g(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\=&\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(y+t)\omega}\mathrm{d}t\mathrm{d}y\\=&\sqrt{2\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\omega}\mathrm{d}t\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}g(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\omega}\mathrm{d}y\right]\\=&\sqrt{2\pi}\hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega)\end{aligned}$$

现在讨论傅里叶变换的保持能量特性. 利用反演公式

$$g(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{g}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}\omega$$

得到

$$\langle\mathscr{F}[f],\mathscr{F}[g]\rangle_{L^2}=\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(x)\overline{\hat{g}}(x)\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\mathrm{d}t\,\overline{\hat{g}(x)}\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{\hat{g}(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}}\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\overline{g}(t)\mathrm{d}t \\
&= \langle f, g\rangle_{L^2}
\end{aligned}
$$

上述公式可以总结成下面的定理.

定理 1.10 假设 f 与 g 均为定义在实轴上的平方可积函数,则

$$\langle \mathscr{F}[f], \mathscr{F}[g]\rangle_{L^2} = \langle f, g\rangle_{L^2} \tag{1.45}$$

$$\langle \mathscr{F}^{-1}[f], \mathscr{F}^{-1}[g]\rangle_{L^2} = \langle f, g\rangle_{L^2} \tag{1.46}$$

特别地,如下的 Plancherel 等式成立

$$\| \mathscr{F}[f] \|_{L^2} = \| f \|_{L^2} \tag{1.47}$$

公式(1.47)表明,对于能量有限的信号,经过傅里叶变换之后其能量将保持不变.需要指出的是,傅里叶变换的定义以及反演存在的条件都是在 $L^1(\mathbf{R})$上讨论的(见定理 1.7),而内积性质的讨论则限制在空间 $L^2(\mathbf{R})$上,由于 $L^1(\mathbf{R}) \neq L^2(\mathbf{R})$,因此当函数 $f \in L^2(\mathbf{R})$但 $f \notin L^1(\mathbf{R})$时,则函数 f 的傅里叶变换及其逆变换不能通过(1.38)式与(1.39)式来定义.例如,区间$[-1,1]$上的特征函数 $f(x) = \chi_{[-1,1)}$的傅里叶变换存在并且为 $\hat{f}(\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$,显然,$\hat{f} \in L^2(\mathbf{R})$而 $\hat{f} \notin L^1(\mathbf{R})$,即其傅里叶逆变换不能通过(1.39)式得到,但是另一方面,能量有限信号 $f \in L^2(\mathbf{R})$具有非常广泛的应用,因此有必要将傅里叶变换推广到能量有限空间 $L^2(\mathbf{R})$.具体做法是利用 $L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$在 $L^2(\mathbf{R})$内稠密的性质,通过空间$L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$中函数的傅里叶变换的极限来定义 $f \in L^2(\mathbf{R})$的傅里叶变换.具体过程描述如下.

设$\{f_n\} \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$,并且$\lim\limits_{n\to\infty} \| f_n - f \|_{L^2(\mathbf{R})} = 0$.由于$\{f_n\}$为空间 $L^2(\mathbf{R})$内的收敛序列.因此它构成一个完备序列,对于充分大的自然数 N,当 $n, m \geqslant N$ 时,范数$\| f_n - f_m \|_{L^2(\mathbf{R})}$任意小.另外,由于$\{f_n\} \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$,$\hat{f}_n$,$\hat{f}_m$ 存在,因此利用 Plancherel 等式$\| f_n - f_m \| = \sqrt{2\pi}\| \hat{f}_n - \hat{f}_m \|$知道$\{\hat{f}_n\}$也构成一个完备序列,因此存在一个函数 $\hat{f} \in L^2(\mathbf{R})$使得$\lim\limits_{n\to\infty} \| \hat{f}_n - \hat{f} \| = 0$,于是可以利用 $\hat{f} \in L^2(\mathbf{R})$作为函数 $f \in L^2(\mathbf{R})$的傅里叶变换.按照上述方法,可以定义所有能量有限信号的傅里叶变换.

下面给出傅里叶变换计算中的一些常见例子,这些例子可以用来简要说明傅

里叶变换的重要性质.

区间$[-T,T]$上的特征函数 $f(x)=\chi_{[-T,T)}(x)$,其傅里叶变换为

$$\hat{f}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}\sin(T\omega)}{\sqrt{\pi}\omega}$$

高斯函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$是一个具有无穷次可微的快速衰减函数,直接验证该函数的傅里叶变换 $\hat{f}(\omega)$满足微分方程 $2\hat{f}'(\omega)+\omega\hat{f}(\omega)=0$,利用该微分方程以及初始条件:$\hat{f}(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 求解得到 $\hat{f}(\omega)=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-\frac{\omega^2}{4}}$,这表明高斯函数的傅里叶变换仍然是高斯函数,同样具有快速衰减特性.

作类似计算可以求得高斯鸣叫 $f(x)=\mathrm{e}^{-(a-\mathrm{i}b)x^2}$的傅里叶变换满足

$$\hat{f}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2(a-\mathrm{i}b)}}\mathrm{e}^{-\frac{(a+\mathrm{i}b)\omega^2}{4(a^2+b^2)}}$$

上述两个高斯类函数有一个共同点:函数以及傅里叶变换同时快速衰减,但是在任意区间均不等于零.

由于高斯函数的快速衰减特性,因此在信号处理应用中为了对信号的局部特征进行分析经常将高斯函数作用到待分析的局部区域,这样做相当于对信号实现加权,主要权重集中在需要分析的局部区域,离开感兴趣区域越远,权重越小,从而大大提高了分析的准确度.但是,由于高斯函数及其傅里叶变换永远不能为零,因此利用高斯函数对信号局部特征的分析不可能是精确的.为了对局部信息进行精确分析,人们希望能够找到具有快速衰减、充分光滑并能够保证函数以及其傅里叶变换同时只在有限区域取非零函数值(称之为具有有限支集特征)的函数.但是下面的定理说明上述函数是不存在的.

定理 1.11　如果函数 $f\neq 0$ 具有有限支集(即,该函数仅在有限区间非零),则 $\hat{f}(\omega)$不可能在某个区间上为 0,类似地,如果 $\hat{f}(\omega)\neq 0$ 具有有限支集,则 f 不可能在某个区间上为 0.

证明　只证明定理的第一部分,第二部分的证明方法完全是类似的.设函数 $f\neq 0$的支集区间为$[a,b]$,于是

$$\hat{f}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{a}^{b}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x$$

因此若存在区间$[c,d]$使得 $\hat{f}(\omega)=0$,取 $t=\frac{c+2d}{3}$,则$\hat{f}(\omega)$在 t 处的 n 次导函数满足

$$\hat{f}^{(n)}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{a}^{b}(-\mathrm{i}x)^n f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\mathrm{d}x=0,\quad n=0,1,2,3,\cdots$$

于是对于任意 ω，有

$$\begin{aligned}\hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega-t)x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-\mathrm{i}x)^n(\omega-t)^n}{n!}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(\omega-t)^n}{n!}\int_a^b(-\mathrm{i}x)^n f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\mathrm{d}x \\ &= 0\end{aligned}$$

由于上式对于任意的 ω 成立，利用傅里叶变换的反演公式，得到 $f(x)\equiv 0$，矛盾，因此 $f(x)$ 与 $\hat{f}(\omega)$ 不可能同时具有有限支集.

1.3.2 傅里叶变换与线性滤波器

诸如信号去噪、传输等经典的信号处理过程全部通过线性时不变算子实现，而线性时不变算子本质上由广义函数 δ 确定，因此本节首先讨论 δ 函数的概念与基本性质，然后研究傅里叶变换与线性时不变系统的关系，并对因果滤波器进行了较详细的讨论.

设区间 $I_\tau=(x_0-\tau, x_0+\tau)$，引进脉冲函数 $g_\tau(x)$ 为

$$g_\tau(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{|I_\tau|}, & x\in I_\tau \\ 0, & \text{其他}\end{cases} \tag{1.48}$$

图 1-2 描述了对于参数 τ 以及位置 $x_0=0$ 时脉冲函数 $g_\tau(x)$ 的图形.

则显然有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_\tau(x-x_0)\mathrm{d}x = \int_{x_0-\tau}^{x_0+\tau}\frac{1}{2\tau}\mathrm{d}x = 1$$

此即

$$\lim_{\tau\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} g_\tau(x-x_0)\mathrm{d}x = 1$$

再取任一在 x_0 处连续的函数 $f(x)$，利用积分中值定理则有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} g_\tau(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{2\tau}\int_{x_0-\tau}^{x_0+\tau} f(x)\mathrm{d}x \\ &= f(\xi)\end{aligned}$$

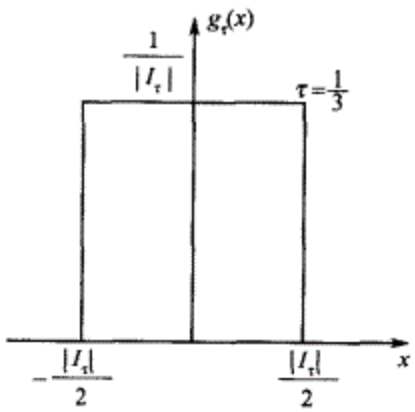

图 1-2 脉冲函数 $g_\tau(x)$ 的图形

其中 $\xi\in(x_0-\tau, x_0+\tau)$. 若令 $\tau\to 0$ 得到

$$\lim_{\tau\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} g_\tau(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x = f(x_0)$$

现在令 $\tau\to 0$，并用 $\delta(x-x_0)$ 表示由 $g_\tau(x)$ 所得到的极限函数，称为 δ 函数. 该函数具有下面典型的运算性质：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)\mathrm{d}x=1 \tag{1.49}$$

对任一在 x_0 处连续的函数 $f(x)$，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x=f(x_0) \tag{1.50}$$

它们是由前面的两个对应表达式在积分号下形式地求极限给出.

当函数 $f(x)$ 存在连续导函数时，可以引进 δ 函数的导函数，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x=-f'(x_0)$$

这个定义与把 δ 函数看作普通函数来运算的结果是相同的，因为由分步积分方法有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x&=\delta(x-x_0)f(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)f'(x)\mathrm{d}x\\&=-f'(x_0)\end{aligned}$$

递推地可以建立 δ 函数的 n 阶导数为

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x=(-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

其中函数 $f(x)$ 为任意在 $x=x_0$ 有连续 n 阶导数的函数.

利用上述同样的方法，还可以导出下列结果.

(1) 对于任意连续函数 $g(x)$，有 $g(x)\delta(x-x_0)=g(x_0)\delta(x-x_0)$；

(2) $\delta(ax)=\dfrac{1}{|a|}\delta(x)$，$(a\neq 0)$；

(3) $\delta(x-x_0,y-y_0,z-z_0)=\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$；

(4) $\mathscr{F}[\delta(x-x_0)]=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x_0}$，特别地，$\mathscr{F}[\delta(x)]=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

前面三个结论成立是显然的，下面给出结论(4)的简要证明.

事实上，

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[g_\tau(x-x_0)]&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}g_\tau(x-x_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau}\int_{x_0-\tau}^{x_0+\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x_0\omega}\frac{\sin(\tau\omega)}{\sqrt{2\pi}\tau\omega}\end{aligned}$$

令 $\tau\to 0$ 并在积分号下形式地求极限得到结论(4).

δ 函数又称为 Dirac Delta 函数，它是由英国著名的物理学家，量子力学创始人之一，1933 年诺贝尔奖获得者 P. A. M. Dirac(狄拉克)为处理脉冲信号而提出的，Dirac 意识到 δ 函数不是通常意义下的普通函数，因为

$$\delta(x-x_0)=\begin{cases}0, & x\neq x_0\\ \infty, & x=x_0\end{cases}$$

但是运算性质(1.49)与(1.50)式成立.

下面利用 δ 函数来研究线性时不变算子的性质.

利用(1.50)式有 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(u-t)f(t)\mathrm{d}t=f(u)$, 由线性时不变滤波器算子 L 的线性与连续性可得 $Lf(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)L\delta(u-t)\mathrm{d}t$. 记 h 为 L 的脉冲响应, 即 $h(u)=L\delta(u)$, 由 L 的时不变性可以得到 $L\delta(u-t)=h(u-t)$, 因此

$$Lf(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)L\delta(u-t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)L\delta(u-t)\mathrm{d}t=h*f(u)$$

这样, 一个时不变线性滤波器过程等价于与脉冲响应实施卷积. 因此函数 $h(t)$ 也称之为脉冲响应函数.

上述讨论可以总结为如下的定理.

定理 1.12 设 L 为线性时不变变换, 则存在可积函数 h 使得

$$L(f)=f*h \tag{1.51}$$

对所有分段连续信号 $f(t)$ 成立. 特别地, 对于 $f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\omega}$, 由(1.51)式得到

$$L(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\omega})=\sqrt{2\pi}\hat{h}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \tag{1.52}$$

(1.52)式表明, 对于纯频率信号 $f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\omega}$, $\sqrt{2\pi}\hat{h}(\omega)$ 作为其对应的特征值, 构成响应的幅度, 因此 $\hat{h}(\omega)$ 也称为系统函数(传输函数). 另外, 由于复正弦波 $f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\omega}$ 作为线性时不变系统的特征向量, 使人们可以将任何信号分解成这些特征向量的和, 从而保证直接用特征向量 $\sqrt{2\pi}\hat{h}(\omega)$ 去表示 $L(f)$.

利用定理 1.12, 线性时不变滤波器的设计等价于构造一个脉冲响应函数 h 满足 $L(f)=f*h$. 由于信号分析与去噪等信号处理过程中经常需要构造除去高频信号(经常表现为噪声)的低通滤波器, 下面对低通滤波器作初步的讨论.

对(1.51)式两端实施傅里叶变换得到 $\mathscr{F}[L(f)](\omega)=\sqrt{2\pi}\hat{f}(\omega)\hat{h}(\omega)$, 当需要抑制高频噪声时, 一个非常自然的想法是将信号 f 中高于某个指定频率 V 的信号去掉, 此时非常简便的做法是设置脉冲响应函数 h 为

$$\hat{h}_V(\omega)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}, & |\omega|\leqslant V\\ 0, & |\omega|>V\end{cases} \tag{1.53}$$

当将上述脉冲响应函数作用到信号 f 时, 信号中频率成分高于 V 的部分将变为 0, 这似乎是一种理想的低通滤波器. 下面将看到, 这种滤波器存在严重的缺陷.

事实上,利用傅里叶反演公式可以求得

$$h_V(t)=\mathscr{F}^{-1}[\hat{h}_V]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{h}_V(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-V}^{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}Vt}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Vt}}{2\mathrm{i}t\pi}=\frac{\sin(Vt)}{\pi t}$$

如果利用上面的脉冲响应函数对输入信号

$$f_T(t)=\begin{cases}1, & 0\leqslant t\leqslant T\\ 0, & t<0\text{ 或者 }t>T\end{cases}$$

进行滤波,则经过滤波处理后的输出信号满足

$$(Lf_T)(t)=(f_T*h_V)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_T(x)h_V(t-x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^T\frac{\sin(V(t-x))}{\pi(t-x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{V(t-T)}^{Vt}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{\pi}\{\mathrm{Si}(Vt)-\mathrm{Si}(V(t-T))\}$$

其中 $\mathrm{Si}(x)\triangleq\int_0^x\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$, 上述输出信号的图形参见图 1-3. 不难看出,当 $t<0$ 时已经开始输出信号,由于 $t<0$ 时, $f_T(t)=0$, 因此采用(1.53)定义的脉冲响应函数进行滤波时在输入信号到达之前已经存在信号输出,与实际情形不符合. 下面定义的因果滤波器作为一种更符合实际的滤波器而得到广泛应用.

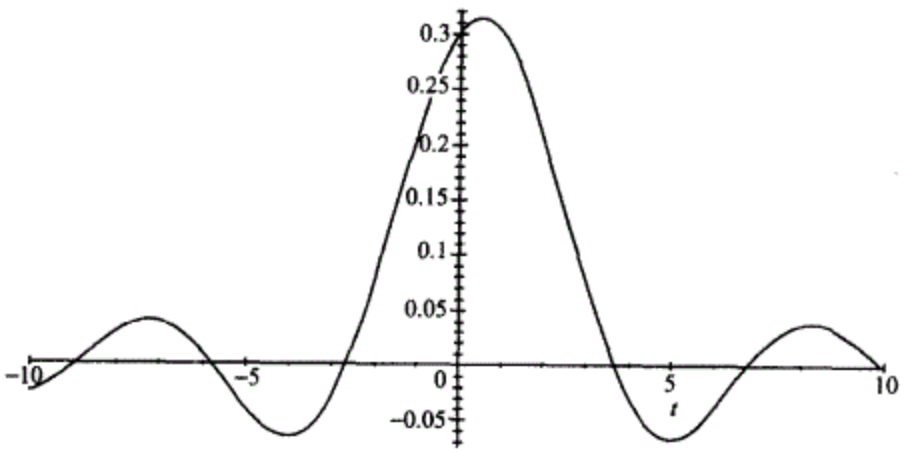

图 1-3　输出信号 $Lf_T(t)$

定义 1.1　当输入信号到达后才产生输出信号时,其对应的滤波器称之为因果滤波器.

下面的定理完全刻画了因果滤波器的本质特征.

定理 1.13　设 L 为具有响应函数 h 的时不变滤波器,则当且仅当 $h(t)=0$,

$t<0$ 成立时，L 构成因果滤波器.

证明 只证明当 $h(t)=0, t<0$ 成立时 L 构成因果滤波器.

首先设输入信号 $f(t)$ 满足 $f(t)=0, t<0$，于是 $(Lf)(t)=(f*h)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)h(t-x)\mathrm{d}x$. 注意到 $f(t)=0, t<0$，上述积分又可以等价表示为 $(Lf)(t)=(f*h)(t)=\int_0^{\infty}f(x)h(t-x)\mathrm{d}x$. 由于上述积分区间为 $x\geqslant 0$，因此当 $t<0$ 时，$t-x<0, h(t-x)=0$，这表明 $(Lf)(t)=0$ 对于 $t<0$ 成立，即当输入信号没有达到时没有输出信号产生.

如果输入信号 $f(t)=0, t<a, a>0$ 成立，下面需要证明 $(Lf)(t)=0$ 对于 $t<a$ 成立. 此时构造函数 $g(t)=f(t+a)$，则 $f(t)=g(t-a)=g_a(t), g(t)=0, t<0$. 利用前面的讨论有 $(Lg)(t)=0, t<0$ 成立，同时利用 L 的线性时不变性质还有 $(Lf)(t)=(Lg_a)(t)=(Lg)(t-a)$. 这表明当 $t<a$ 时必有 $(Lf)(t)=0$，证毕.

对于因果滤波器 $h(t)$，其傅里叶变换可以表示为

$$\hat{h}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}h(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\omega}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathscr{L}[h(t)](\mathrm{i}\omega)$$

其中 $\mathscr{L}$ 为定理 1.8 中定义的 Laplace 变换.

1.4 采样定理与测不准原理

在实际的信号处理应用中，主要频率位于有限的区间内. 首先假设信号的傅里叶变换在区间 $[-\Omega,\Omega]$ 外为 0(此类信号称之为频率带限信号)，例如，电话信号是一种典型的带限信号. 一般的，带限信号按照下列方式定义.

定义 1.2 如果存在常数 $\Omega>0$ 使得

$$\hat{f}(\omega)=0,\quad |\omega|>\Omega \tag{1.54}$$

成立，则称 $f(t)$ 为频率带限信号. 当 Ω 为满足上述等式的最小频率时，$\upsilon=\frac{\Omega}{2\pi}$ 称之为 Nyquist 频率，而 $2\upsilon=\frac{\Omega}{\pi}$ 称之为 Nyquist 速率.

定理 1.14 (Shannon-Whittaker 采样定理) 假设 $\hat{f}(\omega)$ 是分段光滑的连续函数，并且 $\hat{f}(\omega)=0$ 对于某个正数 Ω 当 $|\omega|>\Omega$ 时成立，则 $f=\mathscr{F}^{-1}[\hat{f}]$ 可以通过采样点 $t_n=\frac{n\pi}{\Omega}, n=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 的函数值 $f(t_n)$ 完全而唯一地确定，并可以通过下列级数展开得到

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{n\pi}{\Omega}\right)\frac{\sin(\Omega t-n\pi)}{\Omega t-n\pi} \tag{1.55}$$

证明　在区间$[-\Omega,\Omega]$上对函数$\hat{f}(\omega)$实施傅里叶级数展开

$$\hat{f}(\omega)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}k\pi\omega}{\Omega}},\quad c_k=\frac{1}{2\Omega}\int_{-\Omega}^{\Omega}\hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}k\pi\omega}{\Omega}}\mathrm{d}\omega$$

由于$\hat{f}(\omega)=0,|\omega|>\Omega$成立,因此上式中的第二个等式又可以表示为

$$c_k=\frac{\sqrt{2\pi}}{2\Omega}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}k\pi\omega}{\Omega}}\mathrm{d}\omega=\frac{\sqrt{2\pi}}{2\Omega}f\left(-\frac{k\pi}{\Omega}\right)$$

因此又有

$$\hat{f}(\omega)=\frac{\sqrt{2\pi}}{2\Omega}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(-\frac{k\pi}{\Omega}\right)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}k\pi\omega}{\Omega}}=\frac{\sqrt{2\pi}}{2\Omega}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{k\pi}{\Omega}\right)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}k\pi\omega}{\Omega}} \tag{1.56}$$

由于$\hat{f}(\omega)$为分段光滑的连续函数,因此级数(1.56)一致收敛,而利用傅里叶变换的反演公式又得到

$$\begin{aligned}
f(t)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\Omega}^{\Omega}\hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega\\
&=\frac{\sqrt{2\pi}}{2\Omega}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{k\pi}{\Omega}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\Omega}^{\Omega}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}k\pi\omega}{\Omega}+\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega\\
&=\frac{1}{2\Omega}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{k\pi}{\Omega}\right)\frac{2\Omega\sin(t\Omega-k\pi)}{t\Omega-k\pi}\\
&=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{k\pi}{\Omega}\right)\frac{\sin(t\Omega-k\pi)}{t\Omega-k\pi}
\end{aligned}$$

定理结论成立.

在(1.55)式中右端系数衰减主要取决于$\frac{1}{t\Omega-n\pi}=O\left(\frac{1}{n}\right)$,这说明该级数的收敛速度是非常慢的,为了提高级数的收敛速度,人们自然想到将系数的阶提高到$O\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)$,$\alpha>1$,为达到此目的,经常通过加密采样点(过采样——oversampling)来提高收敛速度.下面举一个例子给以说明.

例 1.4　假设信号f为满足条件$\hat{f}(\omega)=0$,对于某个正数Ω,当$|\omega|>\Omega$时成立的带限有限信号,取$a>1$,利用采样点$\frac{n\pi}{a\Omega}$,$n=0,\pm1,\pm2,\cdots$及其采样值$f\left(\frac{n\pi}{a\Omega}\right)$表示原信号$f$.

解　首先作函数$\hat{f}(\omega)$的傅里叶级数展开并按照采样定理 1.12 的推导得到

$$\hat{f}(\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{-\frac{in\pi\omega}{a\Omega}},\ c_n=\frac{\pi}{\sqrt{2\pi}a\Omega}f\left(\frac{n\pi}{a\Omega}\right) \tag{1.57}$$

构造函数 $W_a(t)$的傅里叶变换满足

$$\hat{W}_a(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in[-\Omega,\Omega)\\ \dfrac{\omega}{(a-1)\Omega}+\dfrac{a}{a-1}, & \omega\in[-a\Omega,-\Omega)\\ -\dfrac{\omega}{(a-1)\Omega}+\dfrac{a}{a-1}, & \omega\in[\Omega,a\Omega)\end{cases}$$

直接计算它的逆傅里叶变换得到

$$W_a(t)=\frac{\sqrt{2}(\cos(\Omega t)-\cos(a\Omega t))}{\sqrt{\pi}(a-1)\Omega t^2}$$

由于 $\hat{f}(\omega)=0$ 对于正数 Ω 当 $|\omega|>\Omega$ 时成立，于是等价地表示 $\hat{f}(\omega)=\hat{f}(\omega)\hat{W}_a(\omega)$，对该等式两端实施傅里叶逆变换并利用傅里叶变换的卷积性质，有

$$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[\hat{f}(\omega)\hat{W}_a(\omega)]=(f*W_a)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t-x)W_a(x)\mathrm{d}x$$

将(1.57)式关于函数 f 的傅里叶级数展开式代入上式并整理得到

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{\pi}{\sqrt{2\pi}a\Omega}f\left(\frac{n\pi}{a\Omega}\right)W_a\left(t-\frac{n\pi}{a\Omega}\right) \tag{1.58}$$

注意到对于固定的 t，$W_a\left(t-\frac{n\pi}{a\Omega}\right)=O\left(\frac{1}{n^2}\right)$，这说明按照(1.58)式可以较快地重构原始信号.但是，需要注意的是此时采样点数比按照 Shannon 采样定理所要求的有较大幅度的增加，例如，当 $a=2$ 时采样点数增加一倍.现在的问题是：是否可以使用少于 Shannon 采样定理所要求的采样点数就能够完全确定信号？回答是否定的.当采样点数低于 Nyquist 速率时，按照(1.55)式得到的信号不仅损失原始信号的高频分量，这些高频分量的能量将折叠到低频成分中去从而导致混叠(aliasing)现象的产生.

另外，上面讨论的采样定理中所限制的区间为$[-\Omega,\Omega]$，如果 $\hat{f}(\omega)\neq 0$ 仅对于区间$[a,b]$成立，定义函数 $g(t)=e^{-i\omega\frac{a+b}{2}}f(t)$，利用定理 1.7(5)傅里叶变换的调制特性，有 $\hat{g}(\omega)=\hat{f}\left(\omega+\frac{a+b}{2}\right)$，于是函数 $\hat{g}(\omega)=0$，$|\omega|>\frac{b-a}{2}$成立，因此只要取 $\Omega=\frac{b-a}{2}$，则可以利用 Shannon 采样定理对函数 $g(t)$实施重构，即

$$g(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g\left(\frac{n\pi}{\Omega}\right)\frac{\sin(\Omega t-n\pi)}{\Omega t-n\pi}$$

于是

$$f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\frac{a+b}{2}}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g\left(\frac{n\pi}{\Omega}\right)\frac{\sin(\Omega t-n\pi)}{\Omega t-n\pi}$$
$$=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\frac{a+b}{2}}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}f\left(\frac{n\pi}{\Omega}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{n(a+b)\pi}{2\Omega}}\frac{\sin(\Omega t-n\pi)}{\Omega t-n\pi}$$

上式给出了更一般形式的采样定理.

在信号处理过程中,人们经常希望找到这样一个函数 $f(t)$,使得 $f(t)$的能量集中在局部时间上,而 $f(t)$的傅里叶变换 $\hat{f}$ 的能量也集中在某个小的局部频率范围内.下面将要讨论的测不准原理告诉我们,上述两项要求均要达到理想的效果是不可能的.事实上,对于给定的函数 $f(t)$,为了减少其在时间域上的能量分布范围,在能量不变的情形下可以采用时间域上的伸缩变化来实现.取 $a<1$, $f_a(t)=\frac{1}{\sqrt{a}}f\left(\frac{t}{a}\right)$,此时 $\|f_a\|_{L^2}^2=\|f\|_{L^2}^2$,而 f_a 的傅里叶变换为$\sqrt{a}\hat{f}(a\omega)$.所以虽然 f_a 的时间局部性变得更加突出,但是带来的是频率局部特征的降低,这说明时间局部性与频率局部特性相互排斥.Heisenberg 测不准原理从理论上给出了时间域与频率域相互制约的关系.对于 $L^2(\mathbf{R})$中的函数 $f(t)$,设

$$u=\frac{1}{\|f\|^2}\int_{-\infty}^{+\infty}t|f(t)|^2\mathrm{d}t,\quad \xi=\frac{1}{2\pi\|f\|^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\omega|\hat{f}(\omega)|^2\mathrm{d}\omega$$

以及

$$\sigma_t^2=\frac{1}{\|f\|^2}\int_{-\infty}^{+\infty}(t-u)^2|f(t)|^2\mathrm{d}t$$
$$\sigma_\omega^2=\frac{1}{2\pi\|f\|^2}\int_{-\infty}^{+\infty}(\omega-\xi)^2|\hat{f}(\omega)|^2\mathrm{d}\omega$$

σ_t 与 σ_ω 分别为自由粒子的时间与频率变差.下面的测不准原理告诉人们,σ_t 与 σ_ω 存在下面的制约关系.

定理 1.15 (Heisenberg 测不准原理)　$f\in L^2(\mathbf{R})$的时频变差满足不等式

$$\sigma_t\sigma_\omega\geqslant\frac{1}{2}\tag{1.59}$$

当且仅当 $f(t)=a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi t-b(t-u)^2}$, $a\neq0$, $b\in\mathbf{R}$ 时,(1.59)式中的等号成立.

证明　不失一般性,可以假设 $u=\xi=0$,于是

$$\sigma_t^2\sigma_\omega^2=\frac{\int_{\mathbf{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\int_{\mathbf{R}}\omega^2|\hat{f}(\omega)|^2\mathrm{d}\omega}{\|f\|_2^2\|\hat{f}\|_2^2}\tag{1.60}$$

由于$(\hat{f}')=\mathrm{i}\omega\hat{f}$ 以及 Parseval 等式 $\|\hat{f}\|_2=\sqrt{2\pi}\|f\|_2$,可以得到

$$\int_{\mathbf{R}}\omega^2|\hat{f}(\omega)|^2\mathrm{d}\omega=\int_{\mathbf{R}}|(\hat{f}')(\omega)|^2\mathrm{d}\omega=2\pi\int_{\mathbf{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x$$

将上式以及

$$\int_{\mathbf{R}} |\hat{f}(\omega)|^2 \mathrm{d}\omega = 2\pi \int_{\mathbf{R}} |f(x)|^2 \mathrm{d}x$$

代入到(1.60)式中直接得到

$$\sigma_t^2 \sigma_\omega^2 = \frac{\int_{\mathbf{R}} x^2 |f(x)|^2 \mathrm{d}x \int_{\mathbf{R}} |f'(x)|^2 \mathrm{d}x}{\|f\|_2^4}$$

另一方面,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf^2(x)) = f^2(x) + x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f^2(x) \in L^1(\mathbf{R})$$

从上式可以推得:当 $x \to \pm\infty$ 时, $xf^2(x)$ 均存在极限,设 $\lim\limits_{x\to-\infty}(xf^2(x)) = C_1$, $\lim\limits_{x\to+\infty}(xf^2(x)) = C_2$. 如果 $C_1 \neq 0$, 则 $f^2(x) \sim \frac{C_1}{x}(x \to -\infty)$, 此与 $f^2(x) \in L^1(\mathbf{R})$ 矛盾,因此必有 $C_1 = 0$.

类似可以推得 $C_2 = 0$, 即 $\lim\limits_{|x|\to\infty} xf^2(x) = 0$, 利用该式以及分步积分公式直接得到

$$\int_{\mathbf{R}} xf(x)f'(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_{\mathbf{R}} f^2(x)\mathrm{d}x \tag{1.61}$$

将(1.61)式代入如下的 Schwarz-Cauchy 不等式

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}\left(\int_{\mathbf{R}} f^2(x)\mathrm{d}x\right)^2 &= \left(\int_{\mathbf{R}} xf(x)f'(x)\mathrm{d}x\right)^2 \\ &\leqslant \int_{\mathbf{R}} |x|^2 |f(x)|^2 \mathrm{d}x \int_{\mathbf{R}} |f'(x)|^2 \mathrm{d}x\end{aligned}$$

将上式代入(1.60)式得到 $4\sigma_t^2\sigma_\omega^2 \geqslant 1$. 当且仅当 $f'(t) = -2btf(t)$ 时,即存在 $a \neq 0$ 使得 $f(t) = a\mathrm{e}^{-bt^2}$ 时不等式变成等式,定理得到证明.

1.5 离散傅里叶变换

前面所讨论的傅里叶变换以及傅里叶级数对于连续信号的分析与处理都是非常有用的,但是,在实际应用中信号的形式大都以离散(采样)的形式出现,因此,寻求傅里叶变换的离散化形式是必要的.这一节首先介绍离散傅里叶变换的概念,以及在信号处理领域中具有广泛影响同时对小波快速计算设计具有直接启发意义的快速傅里叶变换算法.

为了引入离散傅里叶变换(DFT)的概念,考虑区间 $[0, 2\pi)$ 上的函数 $f(x)$, 并按照梯形法则对积分 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x$ 取步长 $h = \frac{2\pi}{n}$ 进行数值积分,于是

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{1}{2\pi}\frac{2\pi}{n}\left[\frac{f(0)}{2} + f\left(\frac{2\pi}{n}\right) + f\left(\frac{2\cdot 2\pi}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{2(n-1)\pi}{n}\right) + \frac{f(2\pi)}{2}\right]$$

如果 $f(x)$ 为周期 2π 的信号，则上式变为

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$$

特别地，函数的第 m 个傅里叶系数近似地表示为

$$\alpha_m = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mt}\mathrm{d}t \approx \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)\mathrm{e}^{-\frac{2\pi mk\mathrm{i}}{n}}$$

即

$$\alpha_m \approx \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} y_k W_n^{mk}, \quad m = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

其中 $y_k = f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$，$W_n = \mathrm{e}^{-\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}$ 为 n 次单位根.

一般情形下，设输入的离散信号 $x = \{x_k\}_{k=-\infty}^{+\infty}$ 为一个有限周期的信号，定义该序列的离散傅里叶变换如下.

定义 1.3　设 $x = \{x_k\}_{k=-\infty}^{+\infty}$ 为一个有限周期 n 的信号，其离散傅里叶变换(DFT)($\mathscr{F}_n\{x\}_m = \hat{x}_m$)定义为

$$\hat{x}_m = \sum_{k=0}^{n-1} x_k W_n^{mk}, \quad m = 0, 1, 2, \cdots, n-1 \tag{1.62}$$

其中 $W_n = \mathrm{e}^{-\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}$ 为 n 次单位根.

关于 DFT 的逆变换，同样存在与连续傅里叶变换之逆变换的类似性质. 具体地说，有

定理 1.16　假设 $x = \{x_k\}$ 为周期为 n 的序列，其离散傅里叶变换(DFT)为 $\hat{x} = \mathscr{F}_n(x)$，则它的逆傅里叶变换 $x = \mathscr{F}_n^{-1}(\hat{x})$ 满足

$$x_m = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \hat{x}_k W_n^{-km}, \quad m = 0, 1, 2, \cdots, n-1 \tag{1.63}$$

序列的离散傅里叶变换(DFT)存在与连续傅里叶变换类似的性质.

下面讨论近似计算定义在区间 $[a, b]$ 上函数 $f(t)$ 的离散傅里叶变换的问题.

将区间 $[a, b]$ 进行 N 等分，由于实际问题中一般为有限时间信号，因此还可以假设 $f(t) = 0$，$t \notin [a, b]$ 中成立，另外，为了简单记，假设信号具有周期性，即，$f(a) = f(b)$(注：此种假设在利用傅里叶变换重构信号时可能由于产生 Gibbs 现象而带来间断的情形发生). 由于 $f(t)$ 的傅里叶变换满足

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t$$

为了利用 DFT 进行近似计算，将区间$[a,b]$变换到$[0,2\pi]$是有必要的，具体做法是设 $\theta=2\pi\frac{t-a}{b-a}$，则当 $t\in[a,b]$时，$\theta\in[0,2\pi]$，而

$$\hat{f}(\omega)=\frac{b-a}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int_0^{2\pi}f(a+(b-a)\theta/(2\pi))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\left(a+\frac{(b-a)\theta}{2\pi}\right)}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{(b-a)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\omega}}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int_0^{2\pi}f(a+(b-a)\theta/(2\pi))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\frac{(b-a)\theta}{2\pi}}\mathrm{d}\theta$$

因此如果定义函数 $g(\theta)=f\left(a+\frac{(b-a)\theta}{2\pi}\right)$，$\omega_k=\frac{2\pi k}{b-a}$，则 $\hat{f}(\omega_k)$具有形式 $\hat{f}(\omega_k)=\frac{b-a}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k a}\hat{g}_k$，其中 $\hat{g}_k$ 为函数g 的第k 个傅里叶级数系数. 进一步地，设

$$x_m=g\left(m\frac{2\pi}{n}\right)=f\left(a+m\frac{b-a}{n}\right),m=0,1,2,\cdots,n-1$$

其 DFT 为 $\hat{x}_k$，则又可以推出 $\hat{f}(\omega_k)\approx\frac{b-a}{n\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k a}\hat{x}_k$. 即可以利用 DFT 近似计算任意区间上函数的傅里叶变换.

习题 1

1.1 计论函数 $f(x)=x^2$ 在区间$[a,b]$上的傅里叶级数展开式，并画出在区间$[0,\pi]$，$[-\pi,\pi]$，$[-1,1][-2,2]$上级数求和项数 $N=5,10,20,25$ 时的图形.

1.2 假设函数 f 在区间$[a,\infty)$上连续并且 $\int_a^\infty|f(x)|\mathrm{d}x<\infty$，则下面的 Riemann-Lebesgué 引理成立

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^\infty f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_a^\infty f(x)\sin nx\mathrm{d}x=0$$

1.3 证明：任何一个在$[a,b]$上平方可积的函数都能够通过以 $b-a$ 为周期的光滑函数的极限得到.

1.4 定义区间$[-\pi,\pi]$上的函数 $f(x)$为

$$f(x)=\begin{cases}\pi-x, & 0\leqslant x\leqslant\pi\\ -\pi-x, & -\pi\leqslant x<0\end{cases}$$

则有

(1) 函数 $f(x)$的傅里叶级数和满足

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$$

(2) 设 $g_N(x)$表示函数 $f(x)$的 N 项傅里叶级数部分和与该函数的差，证明：

$$g_N(\theta)=\int_0^\theta\frac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)x}{x}\mathrm{d}x-\pi$$

成立.

(3) 取 $\theta_N=\frac{2\pi}{2N+1}$，证明：

$$\lim_{N\to\infty} g_N(\theta_N) = 2\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x - \pi \approx 0.562$$

上述近似表达式可以用来直观解释 Gibbs 现象.

1.5 （过采样定理）设 f 为满足 $\hat{f}(\omega)=0, |\omega|\geqslant\Omega$ 的带限信号，则对于给定的常数 $a>1$，有

$$\hat{f}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n}\mathrm{e}^{-jn\pi\omega/a\Omega}, c_{-n} = \frac{\pi}{\sqrt{2\pi}a\Omega}f\left(\frac{n\pi}{a\Omega}\right)$$

又设

$$\hat{g}_a(\omega) = \begin{cases} \frac{x}{(a-1)\Omega}+\frac{a}{a-1}, & x\in[-a\Omega,-\Omega] \\ 1, & x\in[-\Omega,\Omega] \\ \frac{x}{(1-a)\Omega}+\frac{a}{a-1}, & x\in[\Omega,a\Omega] \end{cases}$$

则其傅里叶变换满足

$$g_a(t) = \frac{\sqrt{2}(\cos(\Omega t)-\cos(a\Omega t))}{\sqrt{\pi}(a-1)\Omega t^2}$$

特别的，有

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{\pi}{\sqrt{2\pi}a\Omega}f\left(\frac{n\pi}{a\Omega}\right)g_a\left(t-\frac{n\pi}{a\Omega}\right)$$

1.6 （循环矩阵与 DFT 的关系）如果 N 阶矩阵 $A=(a_{i,j})_{N\times N}$ 的元素 $a_{i,j}=a_{\langle j-i\rangle \mathrm{mod} N}$，则称该矩阵为 N 阶循环矩阵，证明：任何循环矩阵都可以通过 DFT 来对角化.

第 2 章　数学预备知识

由于小波分析产生于数字信号处理等领域，因此，小波变换基本上可以看成隶属于应用数学的范畴，不需要非常深刻而复杂的数学知识. 小波分析作为傅里叶分析的重要发展，需要调和分析理论作为基础，关于这一方面的内容，第一章中已经作了较详细的介绍. 同时，小波的发展还需要线性代数与泛函分析等方面的基本知识，假定读者对大学线性代数知识有充分了解的情况下，本节用较少的篇幅首先讨论了多项式的 Euclid 算法与矩阵的提升分解格式，然后以较大的篇幅对小波理论中需要的泛函分析相关知识进行了系统的介绍. 与其他介绍小波的书籍不同的是，在小波理论建立过程中某些具有决定性作用但同时其证明过程又比较复杂的相关知识，也尽量放到本节加以讨论. 例如，函数集合 $\{\varphi(x-k), k\in\mathbf{Z}\}$ 正交性的讨论，双尺度方程 $\varphi(x)=\sum_{k\in\mathbf{Z}}a_k\varphi(2x-k)$ 存在各种不同解的条件以及关于基函数的框架等. 这样做的目的是希望非数学工作者在小波学习的过程中可以直接跳过繁琐的数学证明而不被其困扰，而数学爱好者需要了解详细证明过程时，可以通过直接阅读本章获得所需要的知识.

2.1　Euclid 算法与矩阵提升分解格式

本章首先讨论多项式的 Euclid 除法问题.

Laurent 多项式 $h(z)$ 定义为

$$h(z)=\sum_{k=k_1}^{k_2}h_kz^{-k}$$

其中 $|h|=k_2-k_1$ 表示该多项式的次数.

设 $a(z)$ 与 $b(z)$ 是两个 Laurent 多项式，其中 $|a(z)|\geqslant|b(z)|$，$b(z)\neq0$. 则存在 Laurent 多项式 $r(z)$（称之为剩余式）$|r(z)|<|b(z)|$，使得 $a(z)=b(z)q(z)+r(z)$，商 $q(z)$ 与剩余 $r(z)$ 分别记为 $q(z)=a(z)/b(z)$，$r(z)=a(z)\%b(z)$. 对于 Laurent 多项式，存在下面的 Euclid 算法.

Euclid 算法：设 Laurent 多项式 $a(z)$ 与 $b(z)$，满足 $|a(z)|\geqslant|b(z)|$，$b(z)\neq0$. 取 $a_0(z)=a(z)$，$b_0(z)=b(z)$，对于 $i=0,1,2,\cdots$ 递推地作

$$a_{i+1}(z)=b_i(z),\quad b_{i+1}(z)=a_i(z)\%b_i(z),\quad |b_{i+1}(z)|<|b_i(z)|$$

则存在 $n\leqslant|b(z)|+1$ 使得 $b_n(z)=0$，$a_n(z)=\gcd(a(z),b(z))$ 为 Laurent 多项

式 $a(z)$, $b(z)$的公因式.

在上述过程中, 商取为 $q_{i+1}(z)=a_i(z)/b_i(z)$, 则有 $b_{i+1}(z)=a_i(z)-q_i(z)b_i(z)$, 因此 Euclid 算法过程可以等价地表示为

$$\begin{bmatrix} a_{i+1}(z) \\ b_{i+1}(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_i(z) \\ b_i(z) \end{bmatrix}$$

或者等价地

$$\begin{bmatrix} a_i(z) \\ b_i(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_i(z) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{i+1}(z) \\ b_{i+1}(z) \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

利用上面的两个式子得到

$$\begin{bmatrix} a_n(z) \\ 0 \end{bmatrix} = \prod_{i=n}^{1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(z) \\ b(z) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a(z) \\ b(z) \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^{n} \begin{bmatrix} q_i(z) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_n(z) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.2}$$

式(2.2)描述了一种由 Euclid 算法得到的关于 Laurent 多项式向量$\begin{bmatrix} a(z) \\ b(z) \end{bmatrix}$的提升分解. 与一般多项式的 Euclid 除法要求的算法过程具有唯一性不同的是, 在 Laurent 多项式环中, 上述除法过程具有多样性.

例 2.1　设 $a(z)=a_0(z)=z^{-1}+6+z$, $b(z)=b_0(z)=4+4z$, 求

$$\begin{bmatrix} a(z) \\ b(z) \end{bmatrix}$$

的提升分解.

解　进行一次 Euclid 除法得到 $q_1(z)=\frac{1}{4}(1+z^{-1})$, $b_1(z)=4$, $a_1(z)=4+4z$. 第二次 Euclid 除法得到 $q_2(z)=1+z$, $b_2(z)=0$, $a_2(z)=4$.

上述两步的矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} z^{-1}+6+z \\ 4+4z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(z^{-1}+z) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+z & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

所需要的除法步数满足 $n=|b(z)|+1=2$.

下面考虑矩阵的提升分解以及基于提升分解格式的整数实现问题.

考虑线性变换

$$Y = AX \tag{2.3}$$

显然, 当且仅当变换矩阵 A 为非奇异矩阵时, (2.3)式定义的变换使得输入 X 和输出 Y 为一一对应的. 而当 A 中元素存在无理数时, 即使输入 X 的分量全为整数也不能保证输出仍然为整数(或有理数). 另一方面, 信息处理中的常见离散变换, 如离散余弦变换—DCT、离散正弦变换—DST、离散傅里叶变换—DFT 以及离散

小波变换矩阵主要为无理系数(例如,三角函数系数,Daubechies 小波系数等)矩阵,因此,为了建立上述变换的整数实现算法,必须对矩阵 A 做非线性的近似.提升分解及其对应的非线性近似,为变换矩阵的整数实现提供了一个非常有效的手段.下面首先从最简单的正交矩阵——平面旋转矩阵的提升分解开始进行可整数实现线性变换的讨论.

设沿着逆时针方向旋转角度 θ 的平面旋转为

$$R(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$$

很显然,$R(\theta)$可以分解为

$$R(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \tan\frac{\theta}{2} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -\sin\theta\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \tan\frac{\theta}{2} & 1\end{bmatrix} \tag{2.4}$$

或者

$$R(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -\tan\frac{\theta}{2}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \sin\theta & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -\tan\frac{\theta}{2}\\ 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2.5}$$

下面以(2.4)式为例讨论平面旋转与二维向量乘法的提升格式.

如果对 $Y=R(\theta)X$ 进行直接计算,其计算步骤为

$$(\text{第一次提升步})u_1=x_1,\ u_2=x_1\tan\frac{\theta}{2}+x_2$$

$$(\text{第二次提升步})v_2=u_2,\ v_1=-u_2\sin\theta+u_1$$

$$(\text{第三次提升步})y_1=v_1,\ y_2=v_1\tan\frac{\theta}{2}+v_2$$

一般情况下,上面的计算包含 3 个浮点乘法与 3 个加法.

为了利用提升格式(2.4)或(2.5)得到无浮点乘法或整数到整数的变换,从而实现信号的无失真表示,需要对平面旋转 $R(\theta)$的系数作有理近似或者对类型 1 中的计算过程实现非线性的近似,主要包括下列三种情形.

类型 1(非线性整数到整数含浮点变换)

$$\begin{aligned}&(1)\qquad u_1=x_1,\ u_2=\left\{x_1\tan\frac{\theta}{2}\right\}+x_2\\&(2)\qquad v_2=u_2,\ v_1=-\{u_2\sin\theta\}+u_1\\&(3)\qquad y_1=v_1,\ y_2=\left\{v_1\tan\frac{\theta}{2}\right\}+v_2\end{aligned} \tag{2.6}$$

其中$\{\}$表示作上取整、截断或者 4 舍 5 入运算,显然,上述运算将整数变到整数.

类型 2(线性无浮点乘法变换)

$$(1)\qquad u_1=x_1,\ u_2=x_1rb_1\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)+x_2$$

$$(2)\qquad v_2 = u_2, v_1 = -u_2 rb(\sin\theta) + u_1 \tag{2.7}$$

$$(3)\qquad y_1 = v_1, y_2 = v_1 rb_2\left(\tan\frac{\theta}{2}\right) + v_2$$

其中 $rb(\sin\theta)$ 表示 $\sin\theta$ 的二进制整数(形如 $\frac{k}{2^m}$, m, k 均为整数)近似, $rb_1\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)$, $rb_2\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)$ 为 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的两种不同的二进制近似. 例如, 在类型 2 的情形下 $R\left(\frac{3\pi}{8}\right)$ 的一种近似可以取为

$$\bar{R}\left(\frac{3\pi}{8}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{8} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{8} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

此时

$$rb_1\left(\tan\frac{3\pi}{16}\right) = \frac{3}{8}, rb_2\left(\tan\frac{3\pi}{16}\right) = 0$$

这说明两种近似不相同. 容易看到该过程只需要移位与加法, 但是不能实现整数到整数的运算.

类型 3(非线性无浮点整数变换)

$$(1)\qquad u_1 = x_1, u_2 = x_1\left\{rb_1\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)\right\} + x_2$$

$$(2)\qquad v_2 = u_2, v_1 = -u_2\{rb(\sin\theta)\} + u_1 \tag{2.8}$$

$$(3)\qquad y_1 = v_1, y_2 = v_1\left\{rb_2\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)\right\} + v_2$$

上述三种提升格式构成设计平面旋转矩阵提升格式的整数到整数变换的关键. 另一方面, 由于任何一个 N 阶正交矩阵都可以分解为不超过 $\frac{N(N-1)}{2}$ 个平面旋转矩阵的乘积, 因此根据上面的讨论知道, 任何正交矩阵都可以通过一系列提升格式来近似地实现整数到整数的变换.

对于一般的 N 阶矩阵, 为了能够建立整数到整数的变换, 设 $i_k(1\leqslant k\leqslant N)$ 为单位元素, 即 $i_k^2 = \pm 1$, 其单位下三角提升矩阵可以定义为

$$L = \begin{bmatrix} i_1 & 0 & \cdots & & & 0 \\ a_{2,1} & i_2 & 0 & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & & \\ a_{k,1} & \cdots & a_{k,l}\cdots & i_k & 0 & \cdots \\ \vdots & & \cdots & & \ddots & 0 \\ a_{N,1} & \cdots & & \vdots & a_{N,N-1} & i_N \end{bmatrix} = (a_{m,n})_{N\times N} \tag{2.9}$$

其中

$$a_{m,n}=\begin{cases} i_n, & m=n \\ a_{m,n}, & n<m \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

而单位上三角提升矩阵定义为

$$U=\begin{bmatrix} i_1 & a_{1,2} & \cdots & & & a_{1,N} \\ 0 & i_2 & & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & & \\ & \cdots & \cdots & i_k & a_{k,k+1}\cdots & a_{k,N} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \cdots & & \vdots & 0 & i_N \end{bmatrix}=(a_{m,n})_{N\times N} \tag{2.10}$$

其中

$$a_{m,n}=\begin{cases} i_n, & m=n \\ a_{m,n}, & n>m \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

类似于平面旋转的讨论，按照(2.9)和(2.10)式可以定义整数到整数的可逆非线性变换. 例如，对于(2.10)式，变换 $Y=UX$ 可以近似地表示为

$$\begin{cases} y_n=i_nx_n+\left\{\sum\limits_{m=n+1}^{N}a_{n,m}x_m\right\}=i_nx_n+\{b_n\}, & n=1,2,\cdots,N-1 \\ y_N=i_Nx_N \end{cases} \tag{2.11}$$

上式的逆变换为

$$\begin{cases} x_N=\dfrac{y_N}{i_N} \\ x_n=\dfrac{1}{i_n}\left(y_n-\left\{\sum\limits_{m=n+1}^{N}a_{n,m}x_m\right\}\right)=\dfrac{1}{i_n}(y_n-\{b_n\}), & n=N-1,N-2,\cdots,2,1 \end{cases} \tag{2.12}$$

从上面的讨论容易看到，如果矩阵能够分解为单位(上或下)三角矩阵的乘积，则可以得到整数变换算法.

按照(2.9)与(2.10)式定义的矩阵统称为提升矩阵.

为了讨论矩阵的提升分解，首先以一类特殊矩阵——对角矩阵为例展开讨论. 下面的定理给出了对角矩阵分解为提升矩阵的条件.

定理 2.1 对角矩阵可以分解为提升矩阵的充分必要条件为其行列式为单位元素.

证明 设对角矩阵 $D=\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\cdots,d_N\}$ 的行列式为 α，不失一般性可以假设 $\alpha=1$. 首先讨论矩阵阶 N 为 2 的情形，此时直接计算有

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & \\ & \frac{1}{d_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & d_1 - 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{d_1} - 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -d_1 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.13}$$

因此，定理结论对矩阵阶为 2 时成立. 对于一般情形，设

$$a_1 = d_1, a_k = d_{k-1} a_k, k = 2, 3, \cdots, N$$

而当 N 为偶数时，定义

$$B_1 = \mathrm{diag}\left\{a_1, \frac{1}{a_1}, a_3, \frac{1}{a_3}, \cdots, a_{N-1}, \frac{1}{a_{N-1}}\right\}$$

$$B_2 = \mathrm{diag}\left\{1, a_2, \frac{1}{a_2}, \cdots, a_{N-2}, \frac{1}{a_{N-2}}, a_N\right\}$$

以及 N 为奇数时，定义

$$B_1 = \mathrm{diag}\left\{a_1, \frac{1}{a_1}, a_3, \frac{1}{a_3}, \cdots, a_{N-2}, \frac{1}{a_{N-2}}, a_N\right\}$$

$$B_2 = \mathrm{diag}\left\{1, a_2, \frac{1}{a_2}, \cdots, a_{N-1}, \frac{1}{a_{N-1}}\right\}$$

于是 $D = B_1 B_2$. 由上面两个式子以及(2.13)式推得定理 2.1 成立.

由于置换矩阵 P 是每行每列有且仅有一个元素为 1 而其他元素为零的矩阵，它将整数变换到整数，变换过程中没有算术运算，仅含元素位置的交换，因此，基于提升分解，我们给出可整数实现矩阵的概念.

定义 2.1　如果存在置换矩阵 P_1, P_2 使得 $P_1 A P_2$ 可以分解为提升矩阵的乘积，则称矩阵 A 为可整数实现矩阵.

根据定义 2.1 以及定理 2.1，建立可整数实现矩阵的性质如下.

定理 2.2　当且仅当矩阵 A 的行列式为单位元素时，A 为可整数实现矩阵.

证明　利用矩阵代数的性质，存在置换矩阵 P_1, P_2，单位上三角矩阵 U，单位下三角矩阵 L 以及对角矩阵 D，使得

$$A = P_1 L D U P_2 \tag{2.14}$$

由定义 2.1，定理 2.1 知定理 2.2 的结论成立.

由于(2.14)式给出的分解公式是根据选主元的 Gauss 消元过程得到的，选主元提供矩阵元素的行、列交换，消元过程得到 L, D 和 U. 因此，Gauss 消元过程事实上提供了一个矩阵分解为提升矩阵乘积的过程，当矩阵的阶为 N 时，(2.14)式的分解需要的算术运算量为 $O(N^3)$. 而对于常见的离散变换，如 DCT、DFT、DST 等，可以根据矩阵的特征设计出快速与高效的整数变换算法.

2.2　Hilbert 空间

前面引入了赋范空间的概念，并对其主要性质进行了讨论. 本节中将对特殊的

赋范空间——内积空间以及 Hilbert 空间(一种完备的内积空间)进行讨论. 事实上, 作为 Euclid 空间概念的自然推广, 内积空间与 Hilbert 空间先于赋范空间出现, 它主要由 D. Hilbert 在研究第二型 Fredholm 积分方程时开始建立起来的, 当时得到的是空间 l^2, 后来通过 Hilbert 和其他人的逐步完善, 在完备性概念下得到了一般的 Hilbert 空间.

2.2.1 正交与正交补

仿照 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$ 的做法, 利用内积的概念, 引入正交的概念.

定义 2.2 设 E 为内积空间, $x, y \in E$, M 与 N 是 E 中的两个非空子集, 如果其内积 $\langle x, y\rangle = 0$, 则称 x 与 y 正交, 记为 $x \perp y$; 又如果 x 与 M 中一切向量正交, 即

$$x \perp y, \forall y \in M$$

则称 x 与 M 正交, 记作 $x \perp M$; 如果

$$x \perp y, \forall x \in M, \forall y \in N$$

则称 M 与 N 正交, 记作 $M \perp N$.

由正交的定义与内积的性质, 容易得到下面的结论.

定理 2.3 设 E 为内积空间, $x, y, y_k \in E$, $k \in \mathbf{N}$, M 是 E 中的非空子集, 则

(1) (正交的线性) $x \perp y_k$, $k \in \mathbf{N}$, 则 $x \perp \sum\limits_{k \in \mathbf{N}} \alpha_k y_k$, $\alpha_k \in K$;

(2) (正交的极限性) $x \perp y_k$, $k \in \mathbf{N}$ 且 $y_k \to y (k \to \infty)$, 则 $x \perp y$;

(3) $x \perp M$, $\overline{M}$ 定义为 M 的闭包, 则 $x \perp \overline{M}$;

(4) $x \perp M$ 且 $\overline{M} = E \Rightarrow x = \{0\}$;

(5) (勾股定理) $x \perp y$, 则 $\| x + y \|^2 = \| x \|^2 + \| y \|^2$.

如果定义正交补为 $M^\perp = \{x \in E \mid x \perp M\}$, 则又有

定理 2.4 设 M 与 N 是内积空间 E 中的两个非空子集, 则

(1) $M^\perp$ 是 E 的一个闭子空间;

(2) $M \subset N \Rightarrow N^\perp \subset M^\perp$;

(3) $M \subset M^{\perp\perp}$;

(4) M 为 E 的子空间 $\Rightarrow M \cap M^\perp = \{0\}$;

(5) $\{0\}^\perp = E$, $E^\perp = \{0\}$.

2.2.2 闭凸集的最佳逼近与正交分解

我们知道, 在一般的 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 点 x 到平面 M 的距离都是通过其在 M 上的投影得到的, 即设 x 在 M 上的投影为 x_θ, 则 $\| x - x_\theta \| = \inf\limits_{y \in M} \| x - y \|$, 其中 $x - x_\theta \perp M$, 于是 $x = (x - x_\theta) + x_\theta$ 为向量 x 的正交分解, x_θ 为 x 在 M 上的正交

投影，利用上述的正交分解与正交投影得到的是一种最佳逼近. 下面将上述性质推广到 Hilbert 空间的情况，首先考察闭凸集对零向量的最佳逼近问题.

定理 2.5　设 M 为 Hilbert 空间 H 中的一个非空闭凸集，那么，在 M 中存在唯一的向量 x_0 达到最小范数，即存在唯一的 $x_0 \in M$ 使得

$$\| x_0 \| = \inf_{x \in M} \| x \|$$

证明　不妨假设 $0 \notin M$（否则 $x_0 = 0$ 即可），根据 M 为闭集知 $d = \inf\limits_{x \in M} \| x \| > 0$，于是对于任意的 n，存在序列 $x_n \in M$ 使得

$$d \leqslant \| x_n \| \leqslant d + \frac{1}{n}$$

如果 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛，即 $x_0 \in H$，使得 $x_n \to x_0 (n \to \infty)$，那么根据 M 的闭性，有 $x_0 \in M$ 以及 $\| x_0 \| = \lim\limits_{n \to \infty} \| x_n \| = d$. 此时定理结论成立，因此下面证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛，由 H 的完备性只需要证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成 Cauchy 点列. 事实上，利用平行四边形法则有

$$\begin{aligned} \| x_n - x_m \|^2 &= 2(\| x_n \|^2 + \| x_m \|^2) - 4\left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\|^2 \\ &\leqslant 2\left[\left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(d + \frac{1}{m}\right)^2\right] - 4d^2 \to 0 \quad (n, m \to \infty) \end{aligned}$$

即 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成 H 的 Cauchy 点列.

又假设同时存在点 $x_0, y_0 \in M$ 满足 $\| x_0 \| = \| y_0 \| = d$，则

$$\begin{aligned} \| x_0 - y_0 \|^2 &= 2(\| x_0 \|^2 + \| y_0 \|^2) - 4\left\| \frac{x_0 + y_0}{2} \right\|^2 \\ &\leqslant 4d^2 - 4d^2 = 0 \end{aligned}$$

上式说明达到最小范数的点是唯一的.

定理 2.6　设 M 为 Hilbert 空间 H 中的非空闭凸集，那么，$\forall x \in H$，M 中必存在唯一的关于 x 的最佳逼近元 y_0，即 $\exists y_0 \in M$，使得

$$\| x - y_0 \| = \inf_{y \in M} \| x - y \|$$

证明　$\forall x \in H$，因为 M 为 H 中的闭凸集，所以 M 对 $(-x)$ 的平移集 $\mathrm{shift}(M) = \{z = y - x \mid y \in M\}$ 仍然是闭凸集，利用定理 2.5，存在 $z_0 \in \mathrm{shift}(M)$ 使得

$$\| z_0 \| = \inf_{z \in \mathrm{shift}(M)} \| z \| = \inf_{y \in M} \| y - x \|$$

利用 $\mathrm{shift}(M) = M - x$ 得到 $z_0 = y_0 - x$ 以及

$$\| y_0 - x \| = \inf_{y \in M} \| y - x \|$$

上述定理给出了在非空凸集的条件下最佳逼近元的存在与唯一性，下面再来

讨论最佳逼近元的一个特征.

定理 2.7 设 M 为 Hilbert 空间 H 中的非空闭凸集, $x \in H$. 那么, 对某个 $y_0 \in M$, y_0 为 M 中对 x 的最佳逼近元的充分必要条件为 $\langle x - x_0, y_0 - y\rangle$ 的实部 $\mathrm{Re}\langle x - x_0, y_0 - y\rangle$ 满足

$$\mathrm{Re}\langle x - y_0, y_0 - y\rangle \geqslant 0, \quad \forall y \in M \tag{2.15}$$

证明 因为 M 为凸的, 所以

$$M = \{ty + (1-t)y_0 \mid y \in M, t \in [0,1]\}$$

固定 $y \in M$, 定义区间 $[0,1]$ 上的非负函数 φ_y:

$$\varphi_y(t) = \|x - [ty + (1-t)y_0]\|^2, \quad \forall t \in [0,1]$$

因为, $\varphi_y(0) = \|x - y_0\|^2$, 而

$$\{\|x - y\|^2 \mid y \in M\} = \{\varphi_y(t) \mid y \in M, t \in [0,1]\}$$

所以, y_0 为 M 中对 x 的最佳逼近元, 即

$$\|x - y_0\| = \inf_{y \in M} \|x - y\|$$

等价于

$$\varphi_y(0) \leqslant \varphi_y(t), \quad \forall y \in M, t \in [0,1] \tag{2.16}$$

因为 $\forall y \in M, t \in [0,1]$, 有

$$\begin{aligned}\varphi_y(t) &= \|(x - y_0) + t(y_0 - y)\|^2 \\ &= \varphi_y(0) + 2t\mathrm{Re}\langle x - y_0, y_0 - y\rangle + t^2\|y_0 - y\|^2\end{aligned}$$

由此可见, 当(2.15)式成立时, (2.16)式也成立.

另外, 由于

$$\lim_{t \to 0} \frac{\varphi_y(t) - \varphi_y(0)}{t} = 2\mathrm{Re}\langle x - y_0, y_0 - y\rangle$$

这表明当(2.16)式成立时(2.15)式也成立.

特别地, 当逼近集为闭子空间时, 最佳逼近元有下列明显的几何特征, 即

定理 2.8 设 M 为 Hilbert 空间 H 中的非空闭子空间, $x \in H$. 那么, 对某个 $y_0 \in M$, y_0 为 M 中对 x 的最佳逼近元的充分必要条件为

$$(x - y_0) \perp M$$

证明 因为 $M = y_0 - M$, 故根据定理 2.7, y_0 为 M 中对 x 的最佳逼近元的充分必要条件是

$$\mathrm{Re}\langle x - y_0, y\rangle \geqslant 0, \quad \forall y \in M \tag{2.17}$$

又因为, $\forall y \in M$, 有

$$-\mathrm{Re}\langle x - y_0, y\rangle = \mathrm{Re}\langle x - y_0, -y\rangle$$

利用上式以及(2.17)式有

$$\mathrm{Re}\langle x - y_0, y\rangle = 0, \quad \forall y \in M$$

另外，由 $\mathrm{i}M = M$，有

$$\mathrm{Re}\langle x - y_0, \mathrm{i}y\rangle = 0, \quad \forall y \in M$$

但是

$$\mathrm{Im}\langle x - y_0, y\rangle = \mathrm{Re}\langle x - y_0, \mathrm{i}y\rangle$$

这表明 $\mathrm{Im}\langle x - y_0, y\rangle = 0$. 因此 $\langle x - y_0, y\rangle = 0$，即

$$(x - y_0) \perp M$$

定理 2.9（正交分解定理）　设 M 为 Hilbert 空间 H 中的闭子空间，那么，$\forall x \in H$，x 可以唯一地表示成

$$x = y + z, \quad y \in M, z \in M^{\perp} \tag{2.18}$$

因而 $H = M \oplus M^{\perp}$. 其中(2.18)式称为 x 关于 M 的正交分解式，而 y 叫做 x 在 M 上的正交投影.

证明　设 $x \in H$，利用定理 2.6，$\exists y \in M$，使得 y 为 M 中对 x 的最佳逼近元，再由定理 2.8，有 $(x - y) \perp M$. 因此，$z = x - y \in M^{\perp}$，故 x 可以表示成

$$x = y + z, \quad y \in M, \quad z \in M^{\perp}$$

如果又有 $y_0 \in M$ 及 $z_0 \in M^{\perp}$，使得 $x = y_0 + z_0$，则由 $y + z = y_0 + z_0$，得到

$$y - y_0 = z - z_0 \in M \cap M^{\perp} = \{0\}$$

所以 $y_0 = y$，$z_0 = z$.

需要注意的是，定理 2.8 所给出的正交分解过程在后面将要介绍的正交多分辨分析中起到决定性的作用.

在实际应用中，无限维空间上的问题基本上都是通过有限维空间近似进行，因此，讨论逼近集为 Hilbert 空间中的有限维空间时最佳逼近元的计算方法具有重要意义.

设 M 为 Hilbert 空间 H 中的有限维子空间，$x \in H$. 那么，利用定理 2.6 与定理 2.8，M 中必存在唯一的对 x 的最佳逼近元 y，并且这个唯一存在的最佳逼近元 y 满足

$$\langle x - y, z\rangle = 0, \quad \forall z \in M \tag{2.19}$$

由于有限维空间是由有限个基函数决定的，设 M 的维数为 n，一组基为 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，于是(2.19)式可以等价地表示为

$$\langle x - y, x_k\rangle = 0, \quad k = 1, 2, \cdots, n \tag{2.20}$$

由于 $y \in M$，设 $y = \sum_{m=1}^{n} \alpha_m x_m$，则(2.20)式又可以表示为

$$\sum_{m=1}^{n} \alpha_m \langle x_m, x_k\rangle = \langle x, x_k\rangle, \quad k = 1, 2, \cdots, n \tag{2.21}$$

上式对应系数矩阵为

$$A = A(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{bmatrix} \langle x_1, x_1\rangle & \langle x_1, x_2\rangle & \cdots & \langle x_1, x_n\rangle \\ \langle x_2, x_1\rangle & \langle x_2, x_2\rangle & \cdots & \langle x_2, x_n\rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle x_n, x_1\rangle & \langle x_n, x_2\rangle & \cdots & \langle x_n, x_n\rangle \end{bmatrix} \tag{2.22}$$

的线性方程组，解此方程组得到的解 $\alpha_k^*, k=1,2,\cdots,n$ 可以保证 $y=\sum_{m=1}^{n}\alpha_m^* x_m$ 成为对 x 的最佳逼近元，而(2.22)式所对应的系数矩阵称之为 Gram 矩阵.

在上面的讨论中，基函数的取法具有任意性. 对于一般的基函数而言，当 M 的维数 n 较大时，Gram 行列式计算量过大，因此，选取特殊的基函数使得计算量减少是必要的. 显然，当基函数正交时，

$$\langle x_k, x_m\rangle = \begin{cases} a_k^2, & k = m \\ 0, & k \neq m \end{cases}$$

因此，$\alpha_k = \dfrac{\langle x, x_k\rangle}{a_k^2}, k=1,2,\cdots,n$ 极大简化了问题的计算，这表明，正交基函数在最佳逼近元的计算中具有非常重要的意义，下面给出了如何将有限或者可列个线性无关的向量组正交化的详细过程，此过程称之为 Gram-Schmidt 正交化.

定理 2.10 (Gram-Schmidt 正交化) 设 $G=\{x_k, k=1,2,\cdots\}$ 为内积空间 E 中有限或可列个线性无关向量组的集合，则一定存在 E 中的规范正交集 $\{e_k, k=1,2,\cdots\}$ 使得对于任意的自然数 n，$\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 与 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 所张成的空间完全相同，即

$$\mathrm{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} = \mathrm{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}, n = 1, 2, \cdots$$

证明 由 G 中元素的线性无关性，对于任意 $k\in\mathbf{N}$，均有 $x_k\neq 0$.

下面用数学归纳法实现基的正交化.

取 $y_1=x_1, e_1=\dfrac{y_1}{\|y_1\|}$，则 $\|e_1\|=1$；

取 $y_2=x_2-\langle x_2, e_1\rangle e_1$，则由 G 中元素的线性无关性有 $y_2\neq 0$ 且 $\langle y_2, e_1\rangle=0$，因此取 $e_2=\dfrac{y_2}{\|y_2\|}$，则 $\langle e_2, e_1\rangle=0$，$\|e_2\|=1$，以及 $\mathrm{span}\{x_1, x_2\}=\mathrm{span}\{e_1, e_2\}$；

一般地，假设由 $\{x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}\}$ 构造得到的规范正交集为 $\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}$，且所张成的空间完全相同，即

$$\mathrm{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}\} = \mathrm{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}$$

如果取

$$y_n = x_n - \sum_{k=1}^{n-1}\langle x_n, e_k\rangle e_k$$

由 G 中元素的线性无关性有 $y_n \neq 0$ 且对于 $m=1,2,\cdots,n-1$ 有

$$\langle y_n, e_m\rangle = \langle x_n, e_m\rangle - \sum_{k=1}^{n-1}\langle x_n, e_k\rangle\langle e_k, e_m\rangle = 0$$

因此，如果取 $e_n = \dfrac{y_n}{\|y_n\|}$，则 $\|e_n\| = 1$，并且是与 $\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}$ 正交的单位向量，即 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 为规范正交集，且

$$\operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} = \operatorname{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$$

2.3　$L^2(\mathbf{R})$空间的正交函数系 $\{\varphi(x-k), k\in\mathbf{Z}\}$

在 $L^2(\mathbf{R})$空间中的正交函数系 $\{\varphi_k(x), k\in\mathbf{Z}\}$ 一般不能由某一个函数 $\varphi(x)$ 生成，而在小波分析中的多分辨分析基本空间却是由一个称之为尺度函数的 $\varphi(x)$ 经过时间域上平移与伸缩而生成，因此，本节的任务便是讨论与小波理论相关的函数系 $\{\varphi(x-k), k\in\mathbf{Z}\}$，主要介绍时域上的正交性在傅里叶变换域上的表现形式，以及双尺度方程有解的条件和性质.

定理 2.11　对于 $L^2(\mathbf{R})$中函数 $D(x)$，其平移集 $D=\{D(x-k); k\in\mathbf{Z}\}$ 为规范正交函数族的充要条件是 $\sum\limits_{k\in\mathbf{Z}}|\hat{D}(\omega+2k\pi)|^2 = 1$ 几乎处处成立.

证明　由于 $(D(\cdot-k))\hat{}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\omega}\hat{D}(\omega)$，易知 D 为标准正交函数系等价于

$$\begin{aligned}
\delta_{k,n} &= \langle D(\cdot-k), D(\cdot-n)\rangle = \frac{1}{2\pi}\langle\hat{D}(\cdot-k), \hat{D}(\cdot-n)\rangle\,(\text{Parseval 等式})\\
&= \frac{1}{2\pi}\langle\hat{D}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\omega}, \hat{D}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega}\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{R}}|\hat{D}(\omega)|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-n)\omega}\mathrm{d}\omega\\
&= \frac{1}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\int_{2m\pi}^{2(m+1)\pi}|\hat{D}(\omega)|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-n)\omega}\mathrm{d}\omega\,(\text{利用 }\mathbf{R}=\bigcup_{m=-\infty}^{+\infty}[2m\pi, 2(m+1)\pi))\\
&= \frac{1}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\int_{0}^{2\pi}|\hat{D}(2m\pi+\omega)|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-n)\omega}\mathrm{d}\omega\\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Big[\sum_{m=-\infty}^{+\infty}|\hat{D}(2m\pi+\omega)|^2\Big]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-n)\omega}\mathrm{d}\omega
\end{aligned}$$

上式表明，当函数 $F(\omega) = \sum\limits_{m=-\infty}^{+\infty}|\hat{D}(2m\pi+\omega|^2$ 按照傅里叶级数展开时，它的第 $k-n$ 个傅里叶变换系数为 $\delta_{k,n}$，与函数 $f(\omega)=1$ 的傅里叶展开式系数相同，因此 $F(\omega) = \sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}|\hat{D}(2k\pi+\omega)|^2 = 1$ 几乎处处成立.

上面的定理说明了在时间域上的正交函数族 $D=\{D(x-k); k\in\mathbf{Z}\}$ 在傅里